

- (1) 利用基本极限;
- (2) 利用无穷小替换;
- (3) 利用 L' Hospital (洛必达) 法则;
- (4) 利用 Taylor (泰勒) 公式;
- (5) 利用导数的定义.

1. 利用基本极限

利用基本极限, 特别是两个重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, 并结合代数或三角函数恒等变形, 以及变量代换等技巧, 可解决许多极限问题.

【例 1.1】 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x^3 + \tan^2 x}$.

【分析】 利用恒等式: $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$, 极限运算法则及基本极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x + \left(\frac{\tan x}{x}\right)^2} \cdot \frac{\sqrt[6]{\cos x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{\cos x} - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{\cos^5 x} + \sqrt[6]{\cos^4 x} + \cdots + 1} \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

熟知的一些基本极限当然也能用于求数列的极限, 如下例所示.

【例 1.2】 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_0| < 1, a_n = \sqrt{\frac{1 + a_{n-1}}{2}}, n = 1, 2, \cdots$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (1 - a_n).$$

解 令 $x = \arccos a_0$, 则 $\cos x = a_0, -\pi < x < \pi$, 且 $x \neq 0$. 利用归纳法易证

$$a_n = \cos \frac{x}{2^n}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (1 - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \left(1 - \cos \frac{x}{2^n}\right) = \frac{x^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{x}{2^{n+1}}}{\frac{x}{2^{n+1}}}\right)^2 = \frac{x^2}{2}.$$

【例 1.3】 (Putnam (普特南) 数学竞赛试题, 2019 B2) 设

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} \cos^2 \frac{k\pi}{2n}}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3}$.

解 利用三角公式, 得

$$\begin{aligned}
 a_n \sin \frac{\pi}{2n} &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{4 \sin \frac{(2k-1)\pi}{2n} \sin \frac{\pi}{2n}}{\left(1 + \cos \frac{k-1}{n}\pi\right) \left(1 + \cos \frac{k}{n}\pi\right)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\cos \frac{k-1}{n}\pi - \cos \frac{k}{n}\pi}{\left(1 + \cos \frac{k-1}{n}\pi\right) \left(1 + \cos \frac{k}{n}\pi\right)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{1 + \cos \frac{k}{n}\pi} - \frac{1}{1 + \cos \frac{k-1}{n}\pi} \right) \\
 &= \frac{2}{1 + \cos \frac{n-1}{n}\pi} - 1 \\
 &= \cot^2 \frac{\pi}{2n},
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{\pi^3} \left(\frac{\frac{\pi}{2n}}{\sin \frac{\pi}{2n}} \right)^3 \cos^2 \frac{\pi}{2n} = \frac{8}{\pi^3}.$$

2. 利用无穷小替换

法则 设 α, β 与 α', β' 都是在同一个自变量的变化过程中的无穷小, 而 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 与 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 也是在这个变化过程中的极限. 如果 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$, 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 那么

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.$$

这个法则告诉我们, 如果在计算 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 较困难时, 可以设法寻求分别与 α, β 等价的无穷小 α', β' 来替换 α, β , 把 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 的计算转化为 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 的计算.

【例 1.4】 求极限: $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)} - x \right]$.

解 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, 所以

$$\begin{aligned}
 I &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right)} - 1 \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{1 + \left[\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) - 1\right]} - 1 \right]
 \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{n} \left[\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) - 1 \right].$$

注意到

$$\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) = 1 + \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{b_2}{x^2} + \cdots + \frac{b_n}{x^n},$$

其中 $b_2, \cdots, b_n$ 为常数, 于是

$$I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} \left(\frac{1}{x} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{b_2}{x^2} + \cdots + \frac{b_n}{x^n} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

无穷小替换法如果运用恰当, 能大大简化不定式极限的计算. 为了能得心应手地利用无穷小替换法求极限, 掌握一些常用的等价无穷小是必要的.

常用的等价无穷小 (当 $x \rightarrow 0$ 时) 有

- (1) $\sin x \sim x$; (2) $\arcsin x \sim x$; (3) $\tan x \sim x$;
 (4) $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; (5) $\arctan x \sim x$; (6) $\ln(1+x) \sim x$;
 (7) $e^x - 1 \sim x$; (8) $a^x - 1 \sim x \ln a$ ($a > 0$);
 (9) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ (α 为任意实数).

在利用无穷小替换法时, 还应考虑综合利用其他方法, 如 L'Hospital 法则、重要极限等.

【例 1.5】 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x + x \sin 2x)}{e^{x^2} - \sqrt[3]{1-x^2}}$.

解
$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos x - 1) + x \sin 2x]}{e^{x^2} - \sqrt[3]{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1) + x \sin 2x}{e^{x^2} - \sqrt[3]{1-x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x - 1}{x^2} + 2 \frac{\sin 2x}{2x}}{\frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - 1}{-x^2}} = \frac{-\frac{1}{2} + 2}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{9}{8}.$$

值得注意的是, 如果所求极限中分子 (或者分母) 是代数和的形式, 那么在作部分替换时, 应考虑替换前后分子 (或者分母) 在整体上的等价性. 这是因为: 虽然 $\alpha \sim \alpha'$ 且 $\beta \sim \beta'$, 但是 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha' + \beta'$ 却未必等价.

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 虽然 $\tan x \sim x$ 且 $\sin x \sim x$, 但是 $\tan x - \sin x$ 与 $x - x = 0$ 并不等价. 因此, 在求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 时, 就不能把分子中的 $\tan x$ 和 $\sin x$ 都用 x 替换. 一个有效的解法为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

3. 利用 L'Hospital 法则

L'Hospital 法则 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

- (1) 当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无穷小 (或无穷大);
- (2) 在点 a 的某个去心邻域内, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是可导的, 且 $g'(x) \neq 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

$$\text{那么 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

对于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定式, 一般情形 (即 $\frac{*}{\infty}$ 型的不定式) 为

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

- (1) 在点 a 的某个去心邻域内, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是可导的, 且 $g'(x) \neq 0$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

$$\text{那么 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

对于函数的其他 5 种类型的极限, 也有类似的法则, 此处不一一列举.

L'Hospital 法则是求不定式极限的一种比较有效的方法, 实践中应注意以下 4 个问题.

(1) 对于不定式的 7 种类型: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$, 前两种属于基本型, 可以直接利用 L'Hospital 法则; 后五种需首先化为基本型之后, 再利用 L'Hospital 法则.

【例 1.6】 (第二届全国决赛题, 2011) 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

解 这是 “ 1^∞ ” 型的不定式, 先取对数转化为基本型之后, 再利用 L'Hospital 法则.

因为 $\left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = e^{\frac{1}{1-\cos x} \ln \frac{\sin x}{x}}$, 而

$$\begin{aligned} I_1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}}{\sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{3}, \end{aligned}$$

所以 $I = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-\cos x} \ln \frac{\sin x}{x}} = e^{I_1} = e^{-\frac{1}{3}}$.

【例 1.7】 求 $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - x^4 \ln^2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解 这是 “ $\infty - \infty$ ” 型的不定式. 先化为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的不定式, 再利用 L'Hospital 法则.

$$I = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[1 - \frac{1}{2x} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \left[1 - \frac{1}{2x} - x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0$. 所以

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 - \frac{t}{2} + \frac{\ln(1+t)}{t} \right] \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \frac{t^2}{2} - \ln(1+t)}{t^3}. \quad ①$$

利用 L'Hospital 法则, 有 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1+t} = 1$, 且

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \frac{t^2}{2} - \ln(1+t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - t - \frac{1}{1+t}}{3t^2} = -\frac{1}{3}.$$

代入①式, 得

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 - \frac{t}{2} + \frac{\ln(1+t)}{t} \right] \times \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \frac{t^2}{2} - \ln(1+t)}{t^3} = 2 \times \left(-\frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{3}.$$

【例 1.8】 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上三阶可导, 满足 $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2} = a \neq 1$. 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$.

【分析】 这里, 很难确定所求极限是否不定式及不定式的类型, 故考虑作如下变形:

$$\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{1}{\frac{f'(x)}{xf''(x)} \cdot \frac{xf'(x)}{f(x)}},$$

转化为求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{xf''(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)}$. 二者都是 “ $\frac{*}{\infty}$ ” 型的不定式.

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2} = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2} = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{f''(x)} \right),$$

故由题设条件可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{f''(x)} \right) = 1 - a$.

利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{xf''(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f'(x)}{f''(x)}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{f''(x)} \right)}{1} = 1 - a.$$

注意到 $\frac{f'(x)}{xf''(x)} > 0$ ($0 < x < +\infty$), 故由极限的保号性知, $1 - a \geq 0$, 但 $a \neq 1$, 所以 $a < 1$.

另一方面, 对任意固定的 $x \in (0, +\infty)$ 及任意 $h > 0$, 利用 Taylor 公式, 得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2 > f(x) + f'(x)h, \quad \text{其中 } \xi \in (x, x+h),$$

所以 $\lim_{h \rightarrow +\infty} f(x+h) = +\infty$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x) + xf''(x)}{f'(x)} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf''(x)}{f'(x)} = 1 + \frac{1}{1-a} = \frac{2-a}{1-a}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{xf''(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)}} = \frac{1}{(1-a)\frac{2-a}{1-a}} = \frac{1}{2-a}.$$

(2) 在运用 L'Hospital 法则之前, 往往需要采用适当的方式 (如变量代换、无穷小替换、拆项等) 简化不定式.

【例 1.9】 求 $I = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x) + \tan \frac{\pi}{2}x}{\cot \pi x}$.

【分析】 这是较为复杂的不定式. 若要辨别它属于哪一种类型的不定式, 则必须首先说明分子的极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (\ln(1-x) + \tan \frac{\pi}{2}x) = \infty$, 即先确定一个 “ $\infty - \infty$ ” 型的不定式的值. 但这并非易事! 因此, 我们考虑将原式拆成两项, 分别对每一项求极限.

解 先拆项得 $I = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x)}{\cot \pi x} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\tan \frac{\pi}{2}x}{\cot \pi x} \triangleq I_1 + I_2$. 再对每一项利用 L'Hospital 法则, 得

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{1-x}}{-\pi \csc^2 \pi x} = \frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2 \pi x}{1-x} = \frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\pi \sin \pi x \cos \pi x}{-1} = 0,$$

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{\pi}{2}x}{\cos \pi x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{\cos \frac{\pi}{2}x} = (-1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x} = -2.$$

因此, 所求极限为 $I = I_1 + I_2 = 0 + (-2) = -2$.

【例 1.10】 求极限: $I = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[e^{(1+\frac{1}{x})^x} - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ex} \right]$.

解 作变量代换: $t = \frac{1}{x}$, 得 $I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{(1+t)^{\frac{1}{t}}} - (1+t)^{\frac{e}{t}}}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{(1+t)^{\frac{1}{t}}} - e^{\frac{e \ln(1+t)}{t}}}{t^2}$.

记 $f(t) = (1+t)^{\frac{1}{t}}$, $g(t) = \frac{e \ln(1+t)}{t}$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = e$. 根据 Lagrange (拉格朗日) 中值定理, 得

$$e^{f(t)} - e^{g(t)} = e^{\xi}[f(t) - g(t)],$$

其中 ξ 介于 $f(t)$ 与 $g(t)$ 之间. 因为当 $t \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow e$, 所以 $e^{f(t)} - e^{g(t)} \sim e^e[f(t) - g(t)]$. 故

$$I = e^e \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - g(t)}{t^2} = e^{e+1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - 1 - \frac{\ln(1+t)}{t}}{t^2}.$$

记 $\alpha(t) = \frac{\ln(1+t)}{t} - 1$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t) = 0$. 利用 Taylor 公式, 得

$$e^{\alpha(t)} = 1 + \alpha(t) + \frac{\alpha(t)^2}{2} + o(\alpha(t)^2) = \frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{1}{2} \left(\frac{t - \ln(1+t)}{t} \right)^2 + o(\alpha(t)^2),$$

其中 $o(\alpha(t)^2)$ 为当 $t \rightarrow 0$ 时较 $\alpha(t)^2$ 高阶的无穷小. 因此

$$I = e^{e+1} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} + \frac{o(\alpha(t)^2)}{\alpha(t)^2} \right] \left(\frac{t - \ln(1+t)}{t^2} \right)^2 = \frac{1}{8} e^{e+1}.$$

(3) 在运用 L'Hospital 法则之后, 应尽可能地分离出那些极限容易确定且极限不等于零的因子部分, 以便于再次利用 L'Hospital 法则或者使用其他方法.

【例 1.11】 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$.

$$\text{解 } I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \cos x}{\frac{1}{1+x^2} - \sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)\cos^2 x}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}\cos x}{\cos^2 x - (1+x^2)}.$$

显然, 第一个因子的极限已确定. 对第二个因子利用 L'Hospital 法则, 得

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}\sin x + \frac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{-2\cos x \sin x - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} \cdot \frac{\sin x}{x} + \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{-2\cos x \cdot \frac{\sin x}{x} - 2} = -\frac{1}{2}.$$

【例 1.12】 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \int_{-x}^x \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 dt}{x - \sin x}$.

解 利用 L'Hospital 法则, 得

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(x + \sin x)}{x} \cdot \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 8 \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{4}{3}.$$

【例 1.13】 求极限 $I = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} \cdots \sqrt[n]{\cos n\varphi}}{\varphi^2}$ (n 为正整数).

解 令 $f(\varphi) = \cos \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} \cdots \sqrt[n]{\cos n\varphi}$, 则 $f(0) = 1$, 且

$$\begin{aligned} f'(\varphi) &= [e^{\ln f(\varphi)}]' = e^{\ln f(\varphi)} [\ln f(\varphi)]' = f(\varphi) \left(\sum_{k=1}^n \frac{\ln \cos k\varphi}{k} \right)' \\ &= -f(\varphi) \sum_{k=1}^n \tan k\varphi. \end{aligned}$$

故由 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} I &= \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{1 - f(\varphi)}{\varphi^2} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{-f'(\varphi)}{2\varphi} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{f(\varphi)}{2} \sum_{k=1}^n \frac{\tan k\varphi}{\varphi} \\ &= \frac{f(0)}{2} \sum_{k=1}^n \left(\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\tan k\varphi}{\varphi} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{4} n(n+1). \end{aligned}$$

【注】 (第十届全国初赛题, 2018) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例 1.14】 设 $f(a)$ 表示方程 $x(1 + \ln x) = a$ 的实根, 其中 $a \in [1, +\infty)$. 证明:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{f(a) \ln a}{a} = 1.$$

证 记 $g(x) = x(1 + \ln x)$, 则 $f(a)$ 是 $a = g(x)$ 的反函数. 因为 $g(1) = 1$, 当 $x \geq 1$ 时, $g'(x) = 2 + \ln x > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 所以 $f(a)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调增加, $\lim_{a \rightarrow +\infty} f(a) = +\infty$, 且

$$f'(a) = \frac{1}{g'(x)} = \frac{1}{2 + \ln x} = \frac{1}{2 + \ln f(a)}.$$

因为所给极限是 “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型的不定式, 而 $\frac{f(a)}{a} = \frac{1}{1 + \ln f(a)}$, 所以由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{f(a) \ln a}{a} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\ln a}{1 + \ln f(a)} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{a}}{\frac{f'(a)}{f(a)}} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{2 + \ln f(a)}{1 + \ln f(a)} = 1.$$

(4) 在利用 Heine (海涅) 定理求数列极限时, 往往也需要结合 L'Hospital 法则.

Heine 定理 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任意满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任意满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ ($x_n \neq x_0$) 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Heine 定理又称为归结原理, 共有 20 多种不同情形, 它作为沟通函数极限和数列极限之间关系的一个渠道, 有着极为广泛的应用. 这里仅限于讨论如何利用该定理求极限.

【例 1.15】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n} - 1)\sqrt{n}$.

解 由 L'Hospital 法则易知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - 1)\sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}} - 1}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\ln x}{2}} - 1}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{2}}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0,$$

故根据 Heine 定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n} - 1)\sqrt{n} = 0$.

【例 1.16】 (第一届全国决赛题, 2010) 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right];$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$.

解 (1) 这里, $x_n = n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right]$, 可令 $f(x) = \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$, $x > 0$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1}{x} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = -\frac{e}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

(2) 令 $f(x) = \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$, $x > 0$, 则 $\ln f(x) = \frac{\ln(a^x + b^x + c^x) - \ln 3}{x}$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b + c^x \ln c}{a^x + b^x + c^x} = \frac{1}{3}(\ln a + \ln b + \ln c) = \ln \sqrt[3]{abc},$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \sqrt[3]{abc}$. 于是, 根据 Heine 定理可知, 所求极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[3]{abc}$.

应该指出的是, L'Hospital 法则用于求极限并非万能. 一方面有些很简单的不定式 (如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$) 用该法则反而求不出来; 另一方面, 有些极限固然能用 L'Hospital 法则求出, 但很麻烦 (如求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1 - x)^2}{x \sin^3 x}$ 时, 需四次求导, 且计算过程烦琐, 书写冗长), 而用其他方法则比较简单.

4. 利用 Taylor 公式

在求不定式极限时, 有时也使用 Taylor 公式, 其目的在于将所求极限从一个复杂的式子中分离出一个形式简单的“主要部分”, 有利于简化计算. 这就必须熟练掌握几个基本初等函数的 Taylor 公式 ($x \rightarrow 0$):

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1});$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n});$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n);$$

$$(5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n),$$

其中 α 为任意实数.

上述展开式中的符号 $o(x^n)$ 表示当 $x \rightarrow 0$ 时, 它是较 x^n 高阶的无穷小, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$.

根据这个定义易证: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 对于任意正整数 m, n 都有

$$(1) o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n});$$

$$(2) x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n});$$

$$(3) A \cdot o(x^n) = o(x^n) \quad (A \text{ 为常数或者有界变量});$$

$$(4) \pm o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^m) \quad (m \leq n).$$

这里提醒读者注意: $o(x^n) - o(x^n) = 0$ 与 $\frac{o(x^m)}{o(x^n)} = o(x^{m-n}) \quad (m > n)$ 都是错误的.

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $x^3 = o(x^2)$, $x^4 = o(x^2)$, 但 $x^3 - x^4 \neq 0$. 又如 $x^3 = o(x^2)$, $x^5 = o(x)$, 但 $\frac{x^3}{x^5} = \frac{1}{x^2}$ 却是无穷大.

【例 1.17】 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^4}$.

解 利用 Taylor 公式 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + o(x^n)$, 得

$$\begin{aligned} \ln(1+x) \ln(1-x) &= \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) \left(-x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) \\ &= -x^2 - \frac{5}{12}x^4 + o(x^4), \\ \ln(1-x^2) &= -x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(-x^2 - \frac{5}{12}x^4 + o(x^4)\right) - \left(-x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4)\right)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{12} + \frac{o(x^4)}{x^4}\right) = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

【例 1.18】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内存在 n 阶导数, $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 而 $f^{(n)}(0) \neq 0$. 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

【分析】 利用 L'Hospital 法则与带 Peano (佩亚诺) 余项的 Taylor 公式 $f(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$.

解 先对分母的定积分作变量代换: $u = x - t$, 得 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f(u)du$. 所以

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{xf(x) + \int_0^x f(u)du} = 1 - \frac{1}{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{xf(x)}}. \quad \textcircled{1} \end{aligned}$$

注意到 $f'(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + o(x^{n-1})$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{xf(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{f(x) + xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)}{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^n + o(x^n)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!} + \frac{o(x^n)}{x^n}}{\frac{f^{(n)}(0)}{n!} + \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!} + \frac{o(x^n)}{x^n}} = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

由此代入①式, 即得所求极限为 $I = \frac{1}{n+2}$.

【例 1.19】 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!)$.

解 利用指数函数 e^x 的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 得

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{e^{\theta_n}}{(n+2)!}, \quad 0 < \theta_n < 1,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left[2\pi n! \left(2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{e^{\theta_n}}{(n+2)!} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(2k\pi + \frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta_n}}{n^2 + 3n + 2} \right) \quad (\text{其中 } k \text{ 为正整数}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta_n}}{n^2 + 3n + 2} \right)}{\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta_n}}{n^2 + 3n + 2}} \left(\frac{2n\pi}{n+1} + \frac{2n\pi e^{\theta_n}}{n^2 + 3n + 2} \right) \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

5. 利用导数的定义

如果所求极限可凑成某个可导函数的增量, 那么可利用导数的定义来求得该极限. 这种方法多用于求含抽象函数的不定式极限.

【例 1.20】 求极限: $I = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3+9} \cdot \sqrt[3]{2x^2-17} - 6}{4 - \sqrt{x^3-23} \cdot \sqrt[3]{3x^2-19}}$.

【分析】 这是 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的不定式, 若直接利用 L'Hospital 法则, 将面临复杂的求导运算. 这里, 我们尝试凑成导数的定义求解.

解 记 $f(x) = \sqrt{x^3+9} \cdot \sqrt[3]{2x^2-17}$, $g(x) = \sqrt{x^3-23} \cdot \sqrt[3]{3x^2-19}$, 则 $f(3) = 6$, $g(3) = 4$, 所以

$$I = -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{f(x) - f(3)}{x - 3}}{\frac{g(x) - g(3)}{x - 3}} = -\frac{f'(3)}{g'(3)}.$$

对 $f(x)$ 取对数并求导, 得

$$\begin{aligned} \ln f(x) &= \frac{1}{2} \ln(x^3+9) + \frac{1}{3} \ln(2x^2-17), \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{1}{2} \frac{3x^2}{x^3+9} + \frac{1}{3} \frac{4x}{2x^2-17}, \end{aligned}$$

所以 $f'(3) = \frac{105}{4}$. 同理可得 $g'(3) = \frac{33}{2}$. 因此 $I = -\frac{35}{22}$.

【例 1.21】 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, $\{\alpha_n\}$ 与 $\{\beta_n\}$ 都是趋于 0 的正数列, 求极限

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \alpha_n) - f(x_0 - \beta_n)}{\alpha_n + \beta_n}.$$

【分析】 本题是求不定式的极限. 由于只给定 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 没有指明 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域内是否可导, 故不能使用 L'Hospital 法则, 而只能从导数的定义出发.

解 首先, 根据导数 $f'(x_0)$ 的定义以及极限与无穷小的关系, 可得

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \alpha_n) - f(x_0)}{\alpha_n} &= f'(x_0) + r_n, \\ \frac{f(x_0 - \beta_n) - f(x_0)}{-\beta_n} &= f'(x_0) + s_n, \end{aligned}$$

其中 r_n 与 s_n 都是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小. 因此

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x_0 + \alpha_n) - f(x_0)}{\alpha_n} \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n} + \frac{f(x_0 - \beta_n) - f(x_0)}{-\beta_n} \frac{\beta_n}{\alpha_n + \beta_n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(f'(x_0) + r_n) \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n} + (f'(x_0) + s_n) \frac{\beta_n}{\alpha_n + \beta_n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f'(x_0) + \frac{\alpha_n r_n + \beta_n s_n}{\alpha_n + \beta_n} \right]. \end{aligned}$$

由于 $0 \leq \left| \frac{\alpha_n r_n + \beta_n s_n}{\alpha_n + \beta_n} \right| \leq |r_n| + |s_n| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 所以 $I = f'(x_0)$.



题型二、数列的极限

因为数列可以看成定义在正整数集合上的函数, 所以数列的极限也属于函数极限的范畴. 然而数列有其自身的特点, 所以求数列的极限相应地也就有一些特殊的方法与技巧.

求数列极限的典型方法:

- (1) 利用夹逼准则;
- (2) 利用单调有界准则;
- (3) 利用定积分的定义;
- (4) 利用 Stolz (施托尔茨) 定理;
- (5) 利用 Euler (欧拉) 常数.

1. 利用夹逼准则

定理 设有正整数 N , 当 $n > N$ 时, $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

这个定理称为夹逼准则. 使用夹逼准则求极限的关键在于: 根据数列 $\{x_n\}$ 的通项 x_n 的表达式的特特点, 充分利用不等式的缩放技巧, 找出符合定理条件的数列 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$.

对于函数极限, 也有相应的夹逼准则. 详见例 1.24.

【例 1.22】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) (nC_n^k)^{-1}$.

解 令 $x_n = \sum_{k=1}^n (n+1-k) (nC_n^k)^{-1}$, 注意到, 当 $2 \leq k \leq n-1$ 时, 有

$$(n+1-k) (nC_n^k)^{-1} = \frac{2}{n^2} \cdot \frac{k}{n-1} \cdot \frac{k-1}{n-2} \cdots \frac{3}{n-k+2} \leq \frac{2}{n^2},$$

所以

$$0 \leq x_n = \sum_{k=2}^{n-1} (n+1-k) (nC_n^k)^{-1} + \frac{2}{n} \leq \frac{2(n-2)}{n^2} + \frac{2}{n} \leq \frac{4}{n}.$$

因此, 根据夹逼准则, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

【例 1.23】 设 $f_n(x) = x^n \ln x$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} f_n^{(n-1)} \left(\frac{1}{n} \right)$.

解 因为 $f'_n(x) = nx^{n-1} \ln x + x^{n-1} = nf_{n-1}(x) + x^{n-1}$, 所以

$$f_n^{(n-1)}(x) = [f'_n(x)]^{(n-2)} = nf_{n-1}^{(n-2)}(x) + x(n-1)!.$$

经过递推可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} f_n^{(n-1)}(x) &= \frac{1}{(n-1)!} f_{n-1}^{(n-2)}(x) + \frac{x}{n} = \frac{1}{(n-2)!} f_{n-2}^{(n-3)}(x) + \frac{x}{n-1} + \frac{x}{n} \\ &= \cdots = \frac{1}{2!} f_2'(x) + x \sum_{k=3}^n \frac{1}{k} = x \left(\ln x + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \right). \end{aligned}$$

于是, 有 $\frac{1}{n!} f_n^{(n-1)} \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$. 由于

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} &< \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = \int_1^n \frac{dx}{x} = \ln n, \\ \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} &> \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx + \frac{1}{n} = \int_2^n \frac{dx}{x} + \frac{1}{n} = \ln n - \ln 2 + \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - \ln 2 \right) < \frac{1}{n!} f_n^{(n-1)} \left(\frac{1}{n} \right) < 0.$$

根据夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} f_n^{(n-1)} \left(\frac{1}{n} \right) = 0$.

【注】 这里, 本质上是证明了极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = C$ 存在. 若记 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 则 $H_n = C + \ln n + \gamma_n$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$. 极限值 $C = 0.57721566490 \cdots$ 称为 Euler 常数.

【例 1.24】 (第四届全国初赛题, 2012) 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$.

解 当 $x > 1$ 时, 因为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt \right| \leq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt = 2(\sqrt{x} - \sqrt{x-1}) \\ &= \frac{2}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x-1}}, \end{aligned}$$

所以

$$0 \leq \left| \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt \right| \leq \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}}.$$

显然, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}} = 0$. 根据夹逼准则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt = 0.$$

2. 利用单调有界准则

单调有界准则 单调递增 (减) 有上 (下) 界的数列必存在极限.

在数列的极限理论中, 单调有界准则是一个重要的基本定理. 同时, 该准则也可用于求数列的极限, 其一般步骤是:

- (1) 由数列 $\{x_n\}$ 的通项确定递推关系式 $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 $f(x)$ 连续;
- (2) 利用递推式证明 $\{x_n\}$ 单调有界, 从而可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (a 待定);
- (3) 对递推式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限, 得到一个关于未知数 a 的方程: $a = f(a)$, 然后解此方程, 求出符合题意的 a 值.

【例 1.25】 设 $a > 0, x_1 > 0$, 定义 $x_{n+1} = \frac{1}{4} \left(3x_n + \frac{a}{x_n^3} \right) (n \geq 1)$. 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.

证 首先, 易知 $x_n > 0 (n \geq 1)$, 因此数列 $\{x_n\}$ 有下界. 此外, 利用平均值不等式有

$$x_{n+1} = \frac{1}{4} \left(x_n + x_n + x_n + \frac{a}{x_n^3} \right) \geq \sqrt[4]{x_n \cdot x_n \cdot x_n \cdot \frac{a}{x_n^3}} = \sqrt[4]{a},$$

所以

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{4} \left(3 + \frac{a}{x_n^4} \right) \leq \frac{1}{4} \left(3 + \frac{a}{a} \right) = 1,$$

即 $x_{n+1} \leq x_n$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减. 根据单调有界准则, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $A > 0$.

对递推式两端取极限, 得 $A = \frac{1}{4} \left(3A + \frac{a}{A^3} \right)$, 解得 $A = \sqrt[4]{a}$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt[4]{a}$.

对于有些给出了递推式的数列, 若单调性难以确定, 则可考虑用夹逼准则确定其极限.

【例 1.26】 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = 2, x_n = 2 + \frac{1}{x_{n-1}}, n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 这里, 先假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由于对任意 $n, x_n \geq 2$, 根据极限的保号性, 知 $a \geq 2$.

对 $x_n = 2 + \frac{1}{x_{n-1}}$ 的两边取极限, 得 $a = 2 + \frac{1}{a}$, 解得 $a = 1 + \sqrt{2}$. 下面我们证明: $a = 1 + \sqrt{2}$ 确实就是数列 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 为此, 有下面的估计式:

$$0 \leq |x_n - a| = \left| \left(2 + \frac{1}{x_{n-1}} \right) - \left(2 + \frac{1}{a} \right) \right| = \frac{|x_{n-1} - a|}{ax_{n-1}} \leq \frac{1}{4} |x_{n-1} - a|,$$

如此递推下去, 得

$$0 \leq |x_n - a| \leq \frac{1}{4} |x_{n-1} - a| \leq \frac{1}{4^2} |x_{n-2} - a| \leq \dots \leq \frac{1}{4^n} |x_0 - a| = \frac{1}{4^n} (\sqrt{2} - 1).$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^n} = 0$, 利用夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = 1 + \sqrt{2}$.

【例 1.27】 设 a_1, b_1 为任意给定的实数, 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的定义为

$$\begin{cases} a_{n+1} = \int_0^1 \max \{b_n, x\} dx, \\ b_{n+1} = \int_0^1 \min \{a_n, x\} dx, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

试证明: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2} - 1$.

解 首先, 用有理式表示 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的递推式. 当 $n \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \int_0^{b_n} \max \{b_n, x\} dx + \int_{b_n}^1 \max \{b_n, x\} dx \\ &= \int_0^{b_n} b_n dx + \int_{b_n}^1 x dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} b_n^2, \\ b_{n+1} &= \int_0^{a_n} \min \{a_n, x\} dx + \int_{a_n}^1 \min \{a_n, x\} dx \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

$$= \int_0^{a_n} x dx + \int_{a_n}^1 a_n dx = a_n - \frac{1}{2} a_n^2. \quad (2)$$

因此, 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\{b_n\}$ 收敛. 下面我们证明 $\{a_n\}$ 收敛.

注意到 $\min\{a_n, x\} \leq x$, 所以 $b_{n+1} \leq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$. 故由①式知, 当 $n \geq 2$ 时, $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{5}{8}$.

另一方面, 若令 $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)^2$, 则由①式和②式可得

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(a_{n-1} - \frac{1}{2}a_{n-1}^2\right)^2 = f(a_{n-1}). \quad (3)$$

当 $x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right)$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2}x(1-x)(2-x) > 0$. 根据 Lagrange 中值定理, 有

$$a_{n+3} - a_{n+1} = f(a_{n+1}) - f(a_{n-1}) = f'(\xi_n)(a_{n+1} - a_{n-1}),$$

其中 ξ_n 介于 a_{n-1} 与 a_{n+1} 之间. 故当 $n \geq 3$ 时, $(a_{n+3} - a_{n+1})(a_{n+1} - a_{n-1}) \geq 0$. 由此表明: 若 a_1 使得 $a_2 \leq a_4$, 则 $\{a_{2n}\}$ 单调增加; 若 a_1 使得 $a_2 \geq a_4$, 则 $\{a_{2n}\}$ 单调减少. 总之, $\{a_{2n}\}$ 是单调数列.

根据单调有界准则, 数列 $\{a_{2n}\}$ 收敛. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = A$, 则由极限的保号性知 $\frac{1}{2} \leq A \leq \frac{5}{8}$. 对递推式③的两边取极限, 得 $A = f(A)$, 这等价于 $A^2 - 4A + 2 = 0$. 解此方程, 得 $A = 2 - \sqrt{2}$. 方程的另一根为 $2 + \sqrt{2} > 2$, 不符合要求, 应舍去.

同理可证 $\{a_{2n+1}\}$ 收敛. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = B$, 则由极限的保号性知 $\frac{1}{2} \leq B \leq \frac{5}{8}$. 对③式取极限, 得 $B = f(B)$, 这等价于 $B^2 - 4B + 2 = 0$. 由于方程 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 符合要求的根是唯一的, 所以 $B = A$. 因此 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}$.

最后, 再由①式可知, 数列 $\{b_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A - \frac{1}{2}A^2 = 1 - A = \sqrt{2} - 1$.

3. 利用定积分的定义

这种方法主要用于求和式的极限. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则对 $[a, b]$ 的任一分割: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 及任意点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 都有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \delta = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$. 特别地, 若所求极限可化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f \left[a + \frac{k(b-a)}{n} \right] \frac{b-a}{n}$$

的形式, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f \left[a + \frac{k(b-a)}{n} \right] \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx.$$

对于闭区间 $[0, 1]$, 上式即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f \left(\frac{k}{n} \right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

从而, 将求和式的极限转化为计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 或 $\int_0^1 f(x) dx$.

【例 1.28】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[f \left(\frac{1}{n} \right) - f \left(\frac{2}{n} \right) + f \left(\frac{3}{n} \right) - \cdots + (-1)^n f \left(\frac{n-1}{n} \right) \right] = 0.$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $\int_0^1 f(x) dx$ 存在. 记 $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} f \left(\frac{k}{n} \right)$,

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1)}{n} = 0$, 所以问题等价于证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0$, 这又等价于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = 0$.

根据定积分的定义, 取 $\Delta x_i = \frac{1}{n}, \xi_i = \frac{2i-1}{2n}, \xi'_i = \frac{i}{n}, i = 1, 2, \dots, n$, 则有

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[f \left(\frac{1}{2n} \right) + f \left(\frac{3}{2n} \right) + f \left(\frac{5}{2n} \right) + \cdots + f \left(\frac{2n-1}{2n} \right) \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx,$$

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[f \left(\frac{1}{n} \right) + f \left(\frac{2}{n} \right) + \cdots + f \left(\frac{n-1}{n} \right) + f \left(\frac{n}{n} \right) \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

两式相减, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} f \left(\frac{k}{2n} \right) = 0.$$

同理可证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0$.

值得注意的是, 在使用夹逼准则求数列 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 时, 也可以利用定积分的定义来确定该准则中所述的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$.

【例 1.29】 求 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}$.

解 (方法 1) 易知 $\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} < x_n \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}$, 则 $y_n < x_n < z_n$,

其中

$$y_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}, \quad z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^1 = \frac{1}{\ln 2}$, 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{\ln 2},$$

故根据夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{\ln 2}$, 即所求极限 $I = \frac{1}{\ln 2}$.

(方法 2) 注意到和式 x_n 的通项 $\frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} \sim \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n} (n \rightarrow \infty)$, 可将 x_n 拆分成两项, 即

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} - \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + \frac{1}{k}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} - r_n,$$

其中

$$0 \leq r_n = \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + \frac{1}{k}} \right) \leq 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{n(n+1)} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} - \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \int_0^1 2^x dx - 0 = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^1 = \frac{1}{\ln 2}.$$

【注】 这里, 两种方法都利用了夹逼准则与定积分的定义, 比较而言, 方法 2 的核心点是给出 x_n 的通项的等价无穷小, 以及证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, 目标比较明确, 且易于实现.

4. 利用 Stolz 定理

Stolz 定理虽未列入全国大学生数学竞赛的考点内容, 但它在计算数列极限时是一个比较活跃的工具. 特别是处理一些用递推式定义的数列往往行之有效.

Stolz 定理有两种形式, 即

(1) $\frac{*}{\infty}$ 型的 Stolz 定理 设数列 $\{a_n\}$ 是严格单调增加的无穷大量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l$ (有限或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l$.

(2) $\frac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是无穷小量, 其中 $\{a_n\}$ 还是严格单调减少数列, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l$ (有限或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l$.

【例 1.30】 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, $n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{4n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

证 显然, $\{a_n\}$ 是严格单调增加的正数列. 因此只有两种可能: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ 存在且有限, 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. 对于前一种情形, 对 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边取极限有 $c = c + \frac{1}{c}$, 矛盾. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{4n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{4(n+1) + 1 - (4n+1)} = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{a_n^2} \right) = \frac{1}{2},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{4n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

【例 1.31】 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n} = \frac{1}{4}.$$

证 易知 $x_{n+1} > x_n > 1$ ($n > 1$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 利用 Stolz 定理与无穷小替换, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{n+1}^2 - n - 1) - (x_n^2 - n)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2 - 1}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_{n+1}^2 - x_n^2} = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{4x_n^2}} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

【例 1.32】 设 $0 < x_0 < \pi$, 当 $n \geq 1$ 时, $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k$, 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n}$.

解 易知, 当 $n \geq 1$ 时, $0 < x_n \leq 1$, 且 $x_n - x_{n+1} = \frac{x_n - \sin x_n}{n+1} > 0$. 所以 $\{x_n\}$ 是

单调减少有下界的数列, 因而收敛. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $0 \leq a \leq 1$. 利用 Stolz 定理, 得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \sin x_k - \sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \sin a,$$

于是, 有 $a = 0$. 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\sin x_n}{x_n} \right) = 1$, 再次利用 Stolz 定理, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 \ln n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) x_{n+1}^2 x_n^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{x_n^3}{x_n - \sin x_n} \cdot \frac{1}{\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^2 + \frac{x_n}{x_{n+1}}} = 1 \times 6 \times \frac{1}{2} = 3, \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n} = \sqrt{3}$.

【注】 这里, 先后利用了重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ 及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

5. 利用 Euler 常数

对于调和数列 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 根据例 1.23 的注可知, $H_n = C + \ln n + \gamma_n$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$, 而 $C = 0.57721566490 \cdots$ 为 Euler 常数. 利用这一等式, 可计算一些与数列 $\{H_n\}$ 有关的极限.

【例 1.33】 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k} \right)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解 因为 $a_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_{3n} - H_n$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (H_{3n} - H_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 3n + \gamma_{3n} - \ln n - \gamma_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 3 + \gamma_{3n} - \gamma_n) = \ln 3. \end{aligned}$$

【例 1.34】 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n$.

解 令 $a_n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n$, 则

$$a_n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n+1-H_{n+1}} \right)^n = e^{-n \left[\ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1} \right) + \frac{\ln n}{n} \right]}.$$

所以问题转化为求极限: $L = - \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1} \right) + \frac{\ln n}{n} \right]$.

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{C}{n} + \frac{\ln n}{n} + \frac{\gamma_n}{n} \right) = 0$, 利用 Stolz 定理, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_{n+1}^2 - H_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{H_{n+1}}{n+1} + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{H_n}{n} \right) = 0.$$

利用 Taylor 公式可知 $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得

$$\begin{aligned} L &= - \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[-\frac{H_{n+1}}{n+1} - \frac{1}{2} \left(\frac{H_{n+1}}{n+1} \right)^2 + o \left(\frac{H_{n+1}}{n+1} \right)^2 + \frac{\ln n}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n(C + \gamma_n) - \ln n}{n+1} + \frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{2(n+1)} \frac{H_{n+1}^2}{n+1} + o \left(\frac{H_{n+1}^2}{n+1} \right) \right] \\ &= C. \end{aligned}$$

因此, 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{- \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1} \right) + \frac{\ln n}{n} \right]} = e^C$.

【例 1.35】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $\cos x \leq f(x) \leq 1$.

求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{1}{n+1}} f(x) dx + \int_0^{\frac{1}{n+2}} f(x) dx + \cdots + \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx \right).$$

解 记 $a_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \int_0^{\frac{1}{k}} f(x) dx$, 因为 $\cos x \leq f(x) \leq 1$, 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\sin x \geq$

$x - \frac{x^3}{6}$, 所以

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \frac{1}{6} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^3} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \sin \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \int_0^{\frac{1}{k}} \cos x dx \leq a_n \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}.$$

注意到 $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = H_{2n} - H_n = \ln 2 + (\gamma_{2n} - \gamma_n)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \ln 2$.

因为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ 收敛, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$. 根据夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln 2$.



题型三、两类典型问题

这一节讨论与极限相关联的两类典型问题, 即极限的存在性、极限的局部逆问题.

1. 极限的存在性

讨论极限的存在性, 是高等数学中既十分典型又经常遇到的问题, 在研究非初等函数的连续性与可导性时, 往往归结为这类问题.

1) 利用极限存在的充要条件

由于极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是: 左极限 $f(x_0 - 0) \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与右极限 $f(x_0 + 0) \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 同时存在且相等. 因此, 当左、右极限 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0)$ 至少有一个不存在或者虽然都存在但不相等时, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 一定不存在.

2) 利用 Heine 定理

如果能够选取数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 至少有一个不存在, 或者虽然都存在但不相等, 那么极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在.

同理, 为了证明极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在, 则要求存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 至少有一个不存在, 或者虽然都存在但不相等.

3) 利用已知结论

(1) 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充分必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = a$.

(2) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充分必要条件是对任意 $i = 0, 1, \dots, p-1$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{pk+i} = a$.

【例 1.36】 讨论极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}$ 的存在性.

解 为方便起见, 先作变量代换: $u = e^{\frac{1}{x}}$, 则当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $u \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $u \rightarrow +\infty$. 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u^2)}{\ln(1 + u)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^2}{u} = 0 \quad (\ln(1 + t) \sim t \ (t \rightarrow 0));$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + u^2)}{\ln(1 + u)} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2u}{1+u^2}}{\frac{1}{1+u}} = 2.$$

因为左、右极限虽然都存在但不相等, 所以极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}$ 不存在.

【例 1.37】 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^{x^2} \sqrt{1 + \tan^2 t} \, dt}{2x^2}, & x < 0, \\ \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{\ln(1 + x^2)}, & x > 0, \end{cases}$$

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

解 利用 L'Hospital 法则容易求得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的左、右极限分别为

$$f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sqrt{1 + \tan^2 t} \, dt}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x\sqrt{1 + \tan^2 x^2}}{4x} = \frac{1}{2}$$

与

$$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{\ln(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \cdot \frac{1 + x^2}{2x} = \frac{1}{2}.$$

由此可知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的左、右极限存在且相等, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}.$$

【例 1.38】 设 $x_1 = \sqrt{7}$, $x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}$, $x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求此极限.

证 这里, 先假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 对 $x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}$ 的两边取极限, 得 $a = \sqrt{7 - \sqrt{7 + a}}$, 解得 $a = 2$. 下证 $a = 2$ 就是 $\{x_n\}$ 的极限, 这等价于证 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 2$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = 2$. 事实上, 由于

$$\begin{aligned} |x_{2k+2} - 2| &= \left| \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_{2k}}} - 2 \right| = \frac{|x_{2k} - 2|}{(\sqrt{7 - \sqrt{7 + x_{2k}}} + 2)(\sqrt{7 + x_{2k}} + 3)} \\ &\leq \frac{1}{6} |x_{2k} - 2|, \end{aligned}$$

如此递推下去, 得

$$0 \leq |x_{2k+2} - 2| \leq \frac{1}{6} |x_{2k} - 2| \leq \frac{1}{6^2} |x_{2k-2} - 2| \leq \cdots \leq \frac{1}{6^k} |x_2 - 2|.$$

同理, 对于 x_{2k+1} 有如下估计式:

$$0 \leq |x_{2k+1} - 2| \leq \frac{1}{6} |x_{2k-1} - 2| \leq \frac{1}{6^2} |x_{2k-3} - 2| \leq \cdots \leq \frac{1}{6^k} |x_1 - 2|.$$

注意到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{6^k} = 0$, 利用夹逼准则, 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 2$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = 2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

2. 极限的局部逆问题

如果已知函数的极限存在, 但是在函数的表示式中含有一个 (或者几个) 待定的参数, 要求确定待定参数的值, 这就是所谓的函数极限的局部逆问题.

【例 1.39】 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{ax - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{b+t}} dt = 1$, 求 a 与 b .

解 易知 $b > 0$, 否则题设等式中的定积分当 $x \rightarrow 0^-$ 时无意义. 利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(a - \cos x)\sqrt{b+x}} = 1. \quad (1)$$

由于①式左边分子 $x^2 \rightarrow 0$, 欲使上式成立, 则分母的极限也必须为零:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (a - \cos x)\sqrt{b+x} = 0,$$

即 $(a - 1)\sqrt{b} = 0$, 从而 $a = 1$, 代入①式, 即得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{1}{\sqrt{b+x}} = 1,$$

所以 $\frac{2}{\sqrt{b}} = 1$, 即 $b = 4$.

【例 1.40】 试确定常数 a 与 b , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$.

解 所给等式左端是 “ $\infty - \infty$ ” 型的不定式, 为了确定式中的参数 a 与 b , 有两种求解方法. 一是直接将所给无理式有理化, 进而求出 a, b ; 二是先将 “ $\infty - \infty$ ” 型化为 “ $0 \cdot \infty$ ” 型. 现采用后一种方法, 将原式改写成

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{a - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} - 2 \right) = b.$$

可见, 上式左端第 2 个因子的极限必须为零, 故有 $\sqrt{a} - 2 = 0$, 即 $a = 4$.

将 $a = 4$ 代入原式, 并有理化, 得

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 - x + 3} - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 3}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \frac{3}{x}}{\sqrt{4 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} + 2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

【例 1.41】 试确定常数 α 和 β , 使当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x + \alpha x^3}{1 + \beta x^2}$ 是关于 x 的尽可能高阶的无穷小.

解 利用 Taylor 公式, 得 $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + o(x^7)$,

$$\begin{aligned} \frac{x + \alpha x^3}{1 + \beta x^2} &= (x + \alpha x^3)(1 - \beta x^2 + \beta^2 x^4 - \beta^3 x^6 + o(x^6)) \\ &= x + (\alpha - \beta)x^3 + \beta(\beta - \alpha)x^5 + \beta^2(\alpha - \beta)x^7 + o(x^7), \end{aligned}$$

从而

$$f(x) = \left(-\frac{1}{3} - \alpha + \beta\right)x^3 + \left(\frac{1}{5} + \alpha\beta - \beta^2\right)x^5 + \left(-\frac{1}{7} - \alpha\beta^2 + \beta^3\right)x^7 + o(x^7).$$

令 $-\frac{1}{3} - \alpha + \beta = 0$, $\frac{1}{5} + \alpha\beta - \beta^2 = 0$, 解得 $\alpha = \frac{4}{15}$, $\beta = \frac{3}{5}$. 此时 $-\frac{1}{7} - \alpha\beta^2 + \beta^3 = -\frac{4}{175} \neq 0$. 因此, 当 $\alpha = \frac{4}{15}$, $\beta = \frac{3}{5}$ 时, $f(x) = -\frac{4}{175}x^7 + o(x^7)$ 是关于 x 的 7 阶无穷小.

【例 1.42】 试确定常数 A, B, C , 使下式当 $x \rightarrow 0$ 时成立:

$$\frac{e^{\sin x}}{\sin x} = \frac{1 + Bx + Cx^2}{x + Ax^2} + o(x^2).$$

解 将所给等式两端同时乘以 $(1 + Ax)\sin x$, 并注意到当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + Ax)(\sin x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$, 得

$$(1 + Ax)e^{\sin x} = \frac{\sin x}{x}(1 + Bx + Cx^2) + o(x^3).$$

根据三阶 Taylor 公式 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + o(x^3)$, 可得 $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)$, 代入上式并整理, 得

$$(A - B + 1)x + \left(A - C + \frac{2}{3}\right)x^2 + \frac{1}{6}(3A + B)x^3 = o(x^3).$$

欲使上式成立, 必须有

$$A - B + 1 = 0, \quad A - C + \frac{2}{3} = 0, \quad 3A + B = 0,$$

联立解得 $A = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{3}{4}$, $C = \frac{5}{12}$.



题型四、函数及其连续性

函数是一个变量对另一个(或多个)变量的依赖关系的抽象数学模型. 在高等数学中, 函数是一个重要的基本概念, 也是主要研究对象; 连续是函数的一个重要性质, 而连续函数则是需要着重讨论的一类重要函数.

本节的基本问题包括

- (1) 函数的基本性质;
- (2) 函数的连续性;
- (3) 函数的间断点及其类型;
- (4) 闭区间上连续函数性质的应用.

1. 函数的基本性质

函数的基本性质包括单调性、有界性、奇偶性及周期性.

(1) **单调性** 若对于任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 当 $x_1 < x_2$ 时有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调增加; 若对于任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 当 $x_1 < x_2$ 时有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调减少.

(2) **有界性** 若存在正数 M , 使得对一切 $x \in (a, b)$ 都有 $|f(x)| \leq M$ 成立, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上有界.

(3) **奇偶性** 设函数 $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 上有定义. 若对一切 $x \in (-l, l)$, 恒有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为偶函数, 其图形关于 y 轴对称. 若对一切 $x \in (-l, l)$, 恒有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为奇函数, 其图形关于坐标原点对称, 并有 $f(0) = 0$.

(4) **周期性** 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义. 若存在 $T \neq 0$, 使得对于任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有 $f(x+T) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数. 通常我们所说的周期函数的周期是指最小正周期.

函数的前两个性质既可根据定义也可利用导数方法判别, 后两个性质往往根据定义判别. 例如, 根据定义易知 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 为奇函数.

【例 1.43】 设 $f(x)$ 满足 $af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x}$, 其中 a, b, c 均为常数, 且 $|a| \neq |b|$. 试证: $f(x)$ 为奇函数.

证 在所给方程中, 用 $\frac{1}{x}$ 代替 x 得 $af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = cx$. 联立原方程, 消去 $f\left(\frac{1}{x}\right)$

得

$$(a^2 - b^2)f(x) = \frac{ac}{x} - bcx.$$

因为 $|a| \neq |b|$, 所以 $f(x) = \frac{c}{a^2 - b^2} \left(\frac{a}{x} - bx \right)$. 而

$$f(-x) = \frac{c}{a^2 - b^2} \left(-\frac{a}{x} + bx \right) = -\frac{c}{a^2 - b^2} \left(\frac{a}{x} - bx \right) = -f(x),$$

故 $f(x)$ 为奇函数.

【例 1.44】 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且满足

(1) $f(x + \pi) = f(x) + \sin x$; (2) 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) = 0$.

证明: $f(x)$ 是周期函数, 并作出 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的图形.

证 这里只证明 $f(x)$ 是周期函数, 并给出 $f(x)$ 在一个周期上的表达式, 其图形从略. 因为

$$\begin{aligned} f(x + 2\pi) &= f[(x + \pi) + \pi] = f(x + \pi) + \sin(x + \pi) \\ &= f(x) + \sin x - \sin x = f(x), \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 是周期函数.

事实上, 还可以进一步证明 $T = 2\pi$ 是 $f(x)$ 的周期.

假设 a 是函数 $f(x)$ 的周期, 且 $0 < a < 2\pi$, 则对于任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x + a) = f(x)$. 特别地, 若取 $x = 0$, 则得 $f(a) = f(0) = 0$; 若取 $x = \pi$, 则得 $f(\pi + a) = f(\pi) = 0$.

因 $f(\pi + a) = f(a) + \sin a$, 故 $\sin a = 0$, 从而 $a = \pi$. 于是, 对于任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x + \pi) = f(x)$. 而 $f(x + \pi) = f(x) + \sin x$, 得 $\sin x = 0$, 矛盾! 故假设不成立.

因此, $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数.

现在我们来求 $f(x)$ 的表达式. 任取 $x \in [\pi, 2\pi]$, 则 $x - \pi \in [0, \pi]$, 从而 $f(x - \pi) = 0$, 且

$$f(x) = f((x - \pi) + \pi) = f(x - \pi) + \sin(x - \pi) = -\sin x.$$

因此, 函数 $f(x)$ 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ -\sin x, & \pi < x \leq 2\pi. \end{cases}$$

2. 函数的连续性

函数连续性的定义 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 如果 $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ 或 $f(x_0 + 0) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左 (或右) 连续. 如果 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上每一点都连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

【注】 函数在左端点连续是指右连续，在右端点连续是指左连续。

由连续性的定义与运算性质可以导出：基本初等函数在其定义域内都是连续的；一切初等函数在其定义区间内都是连续的。因此，判断函数连续性的问题多集中于分段函数问题上。这类问题大致可分成如下两种形式。

(1) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 左右（两侧）函数表达式相同，而在点 x_0 处的值单独给定，欲判定其连续性，那么只需先求出 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限，再判定 $f(x_0)$ 是否等于该极限值。

(2) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 左右函数表达式不同，那么应先按左右极限的定义确定 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限，而后再由连续性定义来判定 $f(x)$ 的连续性。需要特别指出，有个别例外情形，如

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{1-x}, & x \neq 1, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 1 \end{cases}$$

之类的分段函数，由于在分段点两侧其变化趋势不一致，故也应通过研究左右极限来确定极限的存在性。

【例 1.45】 问是否存在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$ ，分别满足下列条件：

$$(1) f(f(x)) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 3x + 4;$$

$$(2) f(f(x)) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2x + 2.$$

若存在，请给出一个这样的函数；若不存在，请阐述理由。

解 (1) 存在。考虑多项式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，则 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数，且

$$f(f(x)) = a^3x^4 + 2a^2bx^3 + (ab^2 + 2a^2c + ab)x^2 + (2abc + b^2)x + (ac^2 + bc + c).$$

欲使 $f(f(x)) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 3x + 4$ ，比较等式前三项的系数得 $a^3 = 1$ ， $2a^2b = -2$ ， $ab^2 + 2a^2c + ab = 4$ ，解得 $a = 1$ ， $b = -1$ ， $c = 2$ 。经计算知，后两项的系数也分别对应相等： $2abc + b^2 = -3$ ， $ac^2 + bc + c = 4$ 。因此， $f(x) = x^2 - x + 2$ 是满足条件的函数。

(2) 不存在。若不然，则由 $f(f(x)) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2x + 2$ ，得 $f(f(1)) = 1$ ，且

$$f(f(f(x))) = f^4(x) - 3f^3(x) + 3f^2(x) - 2f(x) + 2.$$

令 $x = 1$ ，代入上式并整理，得

$$(f(1) - 1)(f(1) - 2)(f^2(1) + 1) = 0,$$

解得 $f(1) = 1$ 或 $f(1) = 2$ 。另一方面，仍由 $f(x)$ 所满足的等式两边求导，得

$$f'(f(x))f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x - 2.$$

若 $f(1) = 1$, 则 $[f'(1)]^2 = -1 < 0$, 矛盾. 若 $f(1) = 2$, 则 $f'(2)f'(1) = -1 < 0$; 再令 $x = 2$ 代入上式, 由于 $f(2) = 1$, 所以 $f'(1)f'(2) = 6 > 0$, 也导致矛盾. 因此不存在满足条件的函数.

【例 1.46】 试研究函数

$$f(x) = \begin{cases} e^x(\sin x + \cos x), & x > 0, \\ 2x + a, & x \leq 0, \end{cases}$$

当 a 取何值时, $f(x)$ 处处连续?

解 当 $x > 0$ 时, $f(x) = e^x(\sin x + \cos x)$; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2x + a$, 都是初等函数. 由初等函数的连续性可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 内连续. 因此, 只需研究 $x = 0$ 点的情形. 由于在 $x = 0$ 的左、右两侧, $f(x)$ 的表达式不同, 故需分左、右极限讨论. 而

$$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x(\sin x + \cos x) = 1,$$

$$f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + a) = a,$$

可见, 仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 即 $a = 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 才存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. 又 $f(0) = a = 1$, 故当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续.

因此, 当且仅当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 在其定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续.

【例 1.47】 试研究函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 的连续性.

解 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x}$; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 0$, 均为初等函数. 由初等函数的连续性可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 内连续, 故只需研究 $x = 0$ 处的情形.

当 $\alpha > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$, $\sin \frac{1}{x}$ 为有界变量, 所以 $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x} = 0$. 显然, $f(0-0) = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, 从而可知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续.

当 $\alpha = 0$ 时, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点不连续.

当 $\alpha < 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha$ 为无穷大, 欲使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 必须

$$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x} = 0,$$

这又必须有 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0$, 显然这与 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在相矛盾, 因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点不连续.

综上所述可知, 当且仅当 $\alpha > 0$ 时, $f(x)$ 在其定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续.

【例 1.48】 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有定义, 且 $e^x f(x)$ 和 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, +\infty)$ 上都是单调增加的函数. 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

证 任取点 $x_0 \in (0, +\infty)$, 当 $x > x_0$ 时, 根据 $e^x f(x)$ 和 $e^{-f(x)}$ 的单调增加性可知, $e^x f(x) \geq e^{x_0} f(x_0)$, 且 $e^{-f(x)} \geq e^{-f(x_0)}$, 所以 $f(x_0) \geq f(x) \geq e^{x_0-x} f(x_0)$. 由夹逼准则, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

同理, 当 $0 < x < x_0$ 时, $f(x_0) \leq f(x) \leq e^{x_0-x} f(x_0)$. 仍由夹逼准则, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

因此, 可得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 即 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

3. 函数的间断点及其类型

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处不连续, 那么称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点. 通常把间断点分成如下两类.

(1) 如果左极限 $f(x_0 - 0)$ 与右极限 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 那么 x_0 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (左、右极限相等者是可去间断点, 不相等者是跳跃间断点).

(2) 不是第一类间断点的任何间断点, 称为第二类间断点 (常见的有无穷间断点和振荡间断点).

【例 1.49】 试确定函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x}, & x < 0, \\ \frac{x}{x^2-1}, & x \geq 0 \end{cases}$ 的间断点及其类型.

解 可能的间断点为 $x = -n$ (n 为正整数), $x = 0$ 及 $x = 1$, 而 $f(x)$ 在其他点处均连续. 因为

$$f(0+0) = 0, \quad f(0-0) = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\frac{2}{\pi},$$

且当 $x \rightarrow 1$ 及 $x \rightarrow -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, $x = -2$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 而 $x = 1$ 及 $x = -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 都是 $f(x)$ 的无穷间断点.

【例 1.50】 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} g(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 1, \\ 1-x, & x < 1. \end{cases}$

(1) 证明: $g[f(x)] = 1 - f(x)$.

(2) 指出 $f[g(x)]$ 的间断点, 并指明间断点的类型.

(1) **证** 根据题设以及复合函数的定义, 有

$$g[f(x)] = \begin{cases} f(x) - 1, & f(x) \geq 1, \\ 1 - f(x), & f(x) < 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases} = 1 - f(x).$$

(2) 解

$$f[g(x)] = \begin{cases} 1, & g(x) > 0, \\ 0, & g(x) \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 1} f[g(x)] = 1$, 故 $x = 1$ 是 $f[g(x)]$ 的第一类(可去)间断点.

【例 1.51】 试确定 a, b 的值, 使 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x - a)(x - b)}$ 有无穷间断点 $x = e$ 、可去间断点 $x = 1$.

解 因为 $x = e$ 和 $x = 1$ 分别是 f 的无穷间断点与可去间断点, 所以 $(a, b) = (e, 1)$ 或 $(1, e)$.

(1) 若 $(a, b) = (e, 1)$, 则 $f(x) = \frac{e^x - 1}{(x - e)(x - 1)}$. 但是

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - 1}{(x - e)(x - 1)} = \infty,$$

即 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, 矛盾!

(2) 若 $(a, b) = (1, e)$, 则 $f(x) = \frac{e^x - e}{(x - 1)(x - e)}$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow e} f(x) = \lim_{x \rightarrow e} \frac{e^x - e}{(x - 1)(x - e)} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{(x - 1)(x - e)} = \frac{e}{1 - e},$$

所以 $x = e$ 和 $x = 1$ 分别是 $f(x)$ 的无穷间断点与可去间断点.

综合上述, 当且仅当 $a = 1, b = e$ 时, 函数 $f(x)$ 有无穷间断点 $x = e$ 、可去间断点 $x = 1$.

4. 闭区间上连续函数性质的应用

闭区间上的连续函数具有下述重要性质.

(1) **有界性定理** 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在该区间上有界, 即存在正数 M , 对一切 $x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| \leq M$.

推论 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

(2) **最大最小值定理** 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在该区间上存在最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使对一切 $x \in [a, b]$, 有 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$.

(3) **介值定理** 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = A, f(b) = B, A \neq B$, 不妨设 $A < B$, 那么对于任何 $C: A < C < B$, 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = C$ ($a < \xi < b$).

【推论 1】(零点定理) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$ ($a < \xi < b$).

【推论 2】 闭区间上的连续函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值, 即若 M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值, 且 $m \leq C \leq M$, 则必存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = C$.

上述定理是闭区间上连续函数具有的最基本的性质, 用途极广. 需要注意的是, 若将定理中的闭区间换为开区间, 则有关结论都可能不成立, 如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在开区间 $(0, 1)$ 上连续, 但它在 $(0, 1)$ 上无界, 没有最大值.

【例 1.52】 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $x_i \in (a, b), i = 1, 2, \dots, n$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

【分析】 因为题中仅设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, 所以无法利用闭区间上连续函数的性质. 但应看到, 有关系的仅是开区间内有限个点, 因此总可以把这 n 个点放在较小的闭区间上讨论.

证 令 $c = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, d = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 由于 $[c, d] \subset (a, b)$, 则 $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上连续. 因此 $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上存在最大值 M 与最小值 m , 从而有

$$m \leq \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] \leq M.$$

根据连续函数介值定理的推论, 存在 $\xi \in [c, d] \subset (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

【例 1.53】 证明: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且存在数列 $\{x_n\}, x_n \in (a, b) (n = 1, 2, \dots)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = A$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取得最大值 M 与最小值 m , 即对于任意 $x \in [a, b]$, 都有 $m \leq f(x) \leq M$. 从而

$$m \leq f(x_n) \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$$

对上述不等式取极限, 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 并且利用极限的保号性, 得 $m \leq A \leq M$. 再由闭区间上连续函数介值定理的推论可知, 必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = A$.

【例 1.54】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(f(x)) = x$. 证明: 至少存在一点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

【分析】 考虑辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 如果能证明在 $(-\infty, +\infty)$ 内既存在点 x_1 使得 $F(x_1) \geq 0$, 又存在点 x_2 使得 $F(x_2) \leq 0$, 那么根据闭区间上连续函数介值定理知, 必存在点 x_0 介于 x_1 与 x_2 之间使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

证 用反证法. 假设对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 恒有 $F(x) < 0$, 即 $f(x) < x$, 则 $f(f(x)) < f(x) < x$, 此与题设条件矛盾. 所以存在点 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $F(x_1) \geq 0$.

同理可证, 存在点 $x_2 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $F(x_2) \leq 0$.

若 $F(x_1) = 0$ 或 $F(x_2) = 0$, 则取 $x_0 = x_1$ 或 x_2 即得所证. 下设 $F(x_1) > 0$, 且 $F(x_2) < 0$, 根据闭区间上连续函数介值定理知, 必存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

【例 1.55】 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证: 对任意正整数 n , 存在 $\xi_n \in [0, 1]$, 使得 $f\left(\xi_n - \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) - \frac{1}{n}$.

证 设 $g(x) = f(x) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}$, 则 $g(x)$ 在 $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$ 上连续. 所以 $g(x)$ 在 $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$ 上可取得最大值 M 与最小值 m , 即对任意 $x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]$, 都有 $m \leq g(x) \leq M$. 从而有

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq M.$$

根据闭区间上连续函数的介值定理可知, 存在 $\xi_n \in [0, 1]$, 使得 $g(\xi_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right)$.

另一方面, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) &= \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) - \frac{1}{n}\right] + \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right] \\ &\quad + \cdots + \left[f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right] \\ &= f(1) - f(0) - 1 = 0, \end{aligned}$$

所以 $g(\xi_n) = 0$, 即 $f\left(\xi_n - \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) - \frac{1}{n}$.

1.3 真题选讲与点评

【例 1.56】(第一届全国初赛题, 2009) 求极限: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$,

其中 n 是给定的正整数.

【分析】 这是函数极限, “ 1^∞ ”型的不定式, 考虑两种解法: 一是利用 L'Hospital 法则, 二是利用重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$.

解 (方法 1) 作对数恒等变形, 再利用 L'Hospital 法则.

$$L = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x} [\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n]} = e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}} = e^{e \cdot \frac{1+2+\cdots+n}{n}} = e^{\frac{(n+1)e}{2}}.$$

(方法 2) 利用重要极限: $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$. 注意到如下恒等变形:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} \\ &= \left[\left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \right)^{\frac{n}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}} \right]^{\frac{(e^x - 1) + (e^{2x} - 1) + \cdots + (e^{nx} - 1)}{nx} e}, \end{aligned}$$

因此, 所求极限为

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} = e^{\frac{1+2+\cdots+n}{n}} e = e^{\frac{(n+1)e}{2}}.$$

【例 1.57】(第二届全国初赛题, 2010) 求极限: $L = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2}$.

【分析】先取对数, 并作变量代换, 再利用 L'Hospital 法则.

解 作对数恒等变形, 得 $L = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 [\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x}]}$. 作变量代换: $t = \frac{1}{x}$, 再利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = -\frac{1}{2}.$$

所以 $L = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

【例 1.58】(第十三届全国初赛题, 2021) 设 $x_1 = 2021, x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2021 = 0$ ($n \geq 1$). 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【分析】这是给出了递推式的数列收敛性问题, 可先证数列 $\{x_n\}$ 单调有界因而收敛, 再对递推式两边取极限, 解得极限值. 既是常规题型, 也是常规方法.

(1) 证 考虑函数 $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{a}{x}$ ($x > 0$), 其中 $a = 1011$, 再令 $y_n = 1 + x_n$, 则 $y_1 = 2a$, 且当 $n \geq 1$ 时, 有 $y_{n+1} = f(y_n)$. 易知, 当 $x > \sqrt{2a}$ 时, $x > f(x) > \sqrt{2a}$, 所以 $\{y_n\}$ 是单调减少且以 $\sqrt{2a}$ 为下界的数列, 因而收敛. 由此可推知 $\{x_n\}$ 收敛.

(2) 解 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, 则 $A > 0$. 由 $y_{n+1} = f(y_n)$ 及 $f(x)$ 的连续性, 知 $A = f(A)$, 解得 $A = \sqrt{2a}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2a} - 1 = \sqrt{2022} - 1.$$

【例 1.59】(第四届全国初赛题, 2012) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

解 注意到 $(n!)^{\frac{1}{n^2}} = \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}} \cdot \sqrt[n]{n}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以只需求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}$.

记 $x_n = \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}$, 利用对数恒等变形, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}.$$

根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} = \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = -1.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = 0 \times (-1) = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^0 = 1$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

【例 1.60】 (第一届全国决赛题, 2010) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求极限 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx$.

解 令 $F(y) = \int_0^y f(x) dx$, 根据题设条件, 积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 即 $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y)$ 存在且有限. 另一方面, 由于 $f(x)$ 连续, 所以 $F'(y) = f(y)$. 利用分部积分, 得

$$\int_0^y x f(x) dx = \int_0^y x d[F(x)] = x F(x) \Big|_0^y - \int_0^y F(x) dx = y F(y) - \int_0^y F(x) dx.$$

再利用 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \left[y F(y) - \int_0^y F(x) dx \right] \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^y F(x) dx}{y} \quad \text{①} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) - \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) \\ &= 0. \end{aligned}$$

【注】 上述步骤①是对 $\frac{*}{\infty}$ 型的不定式 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^y F(x) dx}{y}$ 利用 L'Hospital 法则.

【例 1.61】 (第十二届全国初赛题, 2020) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U, f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{g(x)}}{f(x) - g(x)} =$ _____.

解 由极限的保号性, 存在 $x=0$ 的去心邻域 U_1 , 当 $x \in U_1$ 时, $f(x) > 0, g(x) > 0$. 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[g(x)]^{g(x)} \left[\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^{g(x)} - 1 \right]}{f(x) - g(x)} = a^a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{g(x) \ln \frac{f(x)}{g(x)}} - 1}{f(x) - g(x)} \\ &= a^a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \ln \frac{f(x)}{g(x)}}{f(x) - g(x)} = a^a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \ln \left[1 + \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right]}{f(x) - g(x)} \\ &= a^a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \left[\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right]}{f(x) - g(x)} = a^a. \end{aligned}$$

【例 1.62】 (第二届全国决赛题, 2011) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一的一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

证 为方便起见, 记 $F(h) = k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)$, 即证明: 存在唯一的一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h)}{h^2} = 0$.

对 $f(x)$ 利用二阶 Taylor 公式, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(h) &= f(0) + f'(0)h + \frac{1}{2}f''(0)h^2 + o(h^2), \\ f(2h) &= f(0) + 2f'(0)h + 2f''(0)h^2 + o(h^2), \\ f(3h) &= f(0) + 3f'(0)h + \frac{9}{2}f''(0)h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} F(h) &= (k_1 + k_2 + k_3 - 1)f(0) + (k_1 + 2k_2 + 3k_3)f'(0)h \\ &\quad + \frac{1}{2}(k_1 + 4k_2 + 9k_3)f''(0)h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

欲使 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h)}{h^2} = 0$, 只需 k_1, k_2, k_3 满足方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 1, \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0, \\ k_1 + 4k_2 + 9k_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

注意到上述方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以方程组①的解存在且唯一, 即存在唯一的一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h)}{h^2} = 0$.

【例 1.63】(第三届全国初赛题, 2011) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个数列, a, λ 为有限数. 求证:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$;

(2) 设 p 是一个固定的正整数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

解 (1) 利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n - (n-1)} = a.$$

(2) 取 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 的 p 个子列: $\left\{\frac{a_{pk}}{pk}\right\}, \left\{\frac{a_{pk+1}}{pk+1}\right\}, \cdots, \left\{\frac{a_{pk+p-1}}{pk+p-1}\right\}$, 对其中的任意第 i ($i = 0, 1, \cdots, p-1$) 个子列, 利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{pk+i}}{pk+i} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{p(k+1)+i} - a_{pk+i}}{p(k+1)+i - (pk+i)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{pk+i+p} - a_{pk+i}}{p} = \frac{\lambda}{p}.$$

因为数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 可分解成 p 个子列 $\left\{\frac{a_{pk}}{pk}\right\}, \left\{\frac{a_{pk+1}}{pk+1}\right\}, \cdots, \left\{\frac{a_{pk+p-1}}{pk+p-1}\right\}$, 且所有 p 个子列都收敛到同一个极限 $\frac{\lambda}{p}$, 所以原数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

【注 1】 本例第 (1) 题是数列极限中的一个重要结论, 有的文献称为 Cauchy 命题;

【注 2】 本例第 (2) 题也是第九届 (2017 年) 全国初赛题的压轴题.

【例 1.64】(第四届全国决赛题, 2013) 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x \ln a) \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right)$ ($a > 1$).

解 注意到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, 利用等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u (u \rightarrow 0)$ 替换, 有

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{\ln x + \ln a}{\ln x - \ln a}}{\frac{1}{\ln x + \ln \ln a}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right)}{\frac{1}{\ln x + \ln \ln a}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a}}{\frac{1}{\ln x}} \\ &= 2 \ln a \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln x - \ln a} = 2 \ln a. \end{aligned}$$

【例 1.65】(第六届全国初赛题, 2014) 设 $A_n = \frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right).$$

解 记 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x_k = \frac{k}{n}$, $k = 1, 2, \cdots, n$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$, 从而有

$$\frac{\pi}{4} - A_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k^2} = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(x_k)] dx.$$

对 $f(x)$ 在区间 $[x, x_k]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_k \in (x, x_k)$, 使得

$$f(x) - f(x_k) = f'(\xi_k)(x - x_k).$$

所以

$$n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) = n \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(x_k)] dx = n \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k)(x - x_k) dx. \quad (1)$$

设 $f'(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的最小值与最大值分别为 m_k, M_k , 注意到 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx = \frac{1}{2n^2}$, 所以

$$m_k \leq 2n^2 \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k)(x_k - x) dx \leq M_k.$$

对 $f'(x)$ 利用闭区间上连续函数的介值定理, 存在 $\eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 使得

$$f'(\eta_k) = 2n^2 \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k)(x_k - x) dx.$$

由此代入①式, 并利用定积分 $\int_0^1 f'(x)dx$ 的定义, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) &= -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f'(\eta_k) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx \\ &= -\frac{1}{2} [f(1) - f(0)] = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

【注】 本题的一般情形及另一个有效解法详见例 1.66.

【例 1.66】 (第八届全国初赛题, 2016) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$

证 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续二阶导数, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \left[F\left(\frac{k}{n}\right) - F\left(\frac{k-1}{n}\right) \right].$$

对每个小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 在点 $x = \frac{k}{n}$ 处利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_k \in \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right)$, 使得

$$F\left(\frac{k-1}{n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) = -\frac{1}{n} F'\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} F''(\xi_k) = -\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} f'(\xi_k).$$

因此, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) &= -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f'(\xi_k) \frac{1}{n} \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = -\frac{1}{2} [f(1) - f(0)] = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【注】 类似于例 1.65 的解法, 读者还可给出本题的另一个有效解法.

【例 1.67】 (第十三届全国初赛题, 2021) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

证 (方法 1) 将区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, 记第 k 个小区间的左端点、右端点、中点分别为

$$x_k = a + \frac{k-1}{n}(b-a), \quad y_k = a + \frac{k}{n}(b-a), \quad z_k = a + \frac{2k-1}{2n}(b-a).$$

设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有连续三阶导数, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{y_k} f(t)dt = \sum_{k=1}^n [F(y_k) - F(x_k)]. \quad (1)$$

对 $F(x)$ 在每个小区间 $[x_k, y_k]$ 上利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_k \in (z_k, y_k), \eta_k \in (x_k, z_k)$, 使得

$$F(y_k) - F(z_k) = (y_k - z_k)F'(z_k) + \frac{(y_k - z_k)^2}{2}F''(z_k) + \frac{(y_k - z_k)^3}{6}F'''(\xi_k),$$

$$F(x_k) - F(z_k) = (x_k - z_k)F'(z_k) + \frac{(x_k - z_k)^2}{2}F''(z_k) + \frac{(x_k - z_k)^3}{6}F'''(\eta_k),$$

两式相减, 并注意到 $y_k - z_k = z_k - x_k = \frac{b-a}{2n}$, 得

$$F(y_k) - F(x_k) = \frac{b-a}{n}f(z_k) + \frac{(b-a)^3}{24n^3} \cdot \frac{f''(\xi_k) + f''(\eta_k)}{2}.$$

对 $f''(x)$ 利用闭区间上连续函数的介值定理, 得 $f''(\tau_k) = \frac{f''(\eta_k) + f''(\xi_k)}{2}$, 其中 $\tau_k \in (\eta_k, \xi_k)$. 代入上式并求和, 再结合 (1) 式, 得

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n [F(y_k) - F(x_k)] = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(z_k) + \frac{(b-a)^3}{24n^3} \sum_{k=1}^n f''(\tau_k).$$

因此, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(\tau_k) \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x)dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]. \end{aligned}$$

(方法 2) 记 $x_k = a + \frac{b-a}{n}k, z_k = a + \frac{b-a}{2n}(2k-1), k=1, 2, \dots, n$. 再记

$$B_n = \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right).$$

对 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上利用 Taylor 中值定理, 存在 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, 使得

$$f(x) - f(z_k) = f'(z_k)(x - z_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - z_k)^2.$$

所以

$$\begin{aligned} B_n &= \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(z_k) = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(z_k)] dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f'(z_k)(x - z_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - z_k)^2 \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2 dx. \end{aligned} \quad ①$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的最小值与最大值分别为 m_k, M_k , 由于 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - z_k)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{12n^3}$, 所以

$$\frac{(b-a)^3 m_k}{12n^3} \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2 dx \leq \frac{(b-a)^3 M_k}{12n^3}, \quad ②$$

$$m_k \leq \frac{12n^3}{(b-a)^3} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2 dx \leq M_k.$$

对 $f''(x)$ 利用闭区间上连续函数的介值定理, 存在 $\eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 使得

$$\begin{aligned} f''(\eta_k) &= \frac{12n^3}{(b-a)^3} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2 dx, \\ \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2 dx &= \frac{(b-a)^3}{12n^3} f''(\eta_k). \end{aligned}$$

由此代入①式, 并利用定积分 $\int_0^1 f''(x)dx$ 的定义, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n &= \frac{(b-a)^2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) \frac{b-a}{n} = \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x)dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]. \end{aligned}$$

【注】 对于上述方法 2 的后半部分, 还可修改成另一种有效解法如下:

设 $r_k, t_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 使得 $f''(r_k) = m_k, f''(t_k) = M_k$, 则由①式和②式可得

$$\frac{(b-a)^2}{24} \sum_{k=1}^n f''(r_k) \frac{b-a}{2} \leq n^2 B_n \leq \frac{(b-a)^2}{24} \sum_{k=1}^n f''(t_k) \frac{b-a}{2}. \quad (3)$$

因为 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $\int_a^b f''(x)dx$ 存在. 根据定积分的定义及 Newton-Leibniz (牛顿-莱布尼茨) 公式, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(r_k) \frac{b-a}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(t_k) \frac{b-a}{2} = \int_a^b f''(x)dx = f'(b) - f'(a).$$

最后, 根据③式及极限的夹逼准则, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

【例 1.68】 (第一届全国决赛题, 2010) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.

解 (方法 1) 记 $x_n = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0$, 故可等价地求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

利用不等式 $x > \sin x \geq x - \frac{x^3}{6} \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, 可得

$$\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2} > \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} \geq \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2} - \frac{\pi^3}{n^2}.$$

令 $z_n = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2}$, $y_n = z_n - \frac{\pi^3}{n^2}$, 则 $y_n \leq x_n \leq z_n$.

根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} = \pi \int_0^1 (x + x^2) dx = \frac{5\pi}{6}.$$

利用夹逼准则, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{5\pi}{6}$. 因此所求极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{5\pi}{6}.$$

(方法 2) 注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} \sim \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2}$, 故可令 $x_n = z_n + r_n$, 其中

$$r_n = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\sin \frac{k\pi}{n^2} - \frac{k\pi}{n^2}\right).$$

根据不等式: $x > \sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 可得

$$0 \leq |r_n| \leq 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{k\pi}{n^2} - \sin \frac{k\pi}{n^2}\right) \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3 = \frac{\pi^3}{3n^2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^3.$$

根据定积分的定义, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^3 = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^3}{3n^2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^3 = 0$.

利用夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + r_n) = \frac{5\pi}{6}.$$

【例 1.69】 (第九届全国决赛题, 2018) 求数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}]$.

解 记 $x_n = [\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}]$. 注意到

$$x_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \cdot n \left(\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} - 1 \right),$$

利用对数恒等变形并根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}} = e^{\int_0^1 \ln x dx} = \frac{1}{e},$$

$$\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{(n+1)^n \sqrt[n+1]{(n+1)!^n}}{(n!)^{n+1}} = \frac{(n+1)^n \sqrt[n+1]{(n+1)^{n+1}}}{(n!)^{n+1}} = e^{-\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \ln \frac{k}{n+1}},$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \ln \frac{k}{n+1} = \int_0^1 \ln x dx = -1$, 利用等价无穷小替换: $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$), 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} - 1 \right) = -\frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \ln \frac{k}{n+1} = \frac{1}{e}.$$

【例 1.70】(第九届全国决赛题, 2018) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, 且存在两两互异的点 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0, 1)$, 使得

$$\alpha = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{f(x_3) - f(x_4)}{x_3 - x_4} = \beta.$$

证明: 对任意 $\lambda \in (\alpha, \beta)$, 存在互异的点 $x_5, x_6 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6} = \lambda$.

证 不妨设 $x_1 < x_2, x_3 < x_4$, 考虑辅助函数

$$F(t) = \frac{f((1-t)x_1 + tx_3) - f((1-t)x_2 + tx_4)}{(1-t)(x_1 - x_2) + t(x_3 - x_4)},$$

则 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = \alpha < \lambda < \beta = F(1)$. 根据闭区间上连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = \lambda$. 令 $x_5 = (1 - \xi)x_1 + \xi x_3, x_6 = (1 - \xi)x_2 + \xi x_4$, 则 $x_5, x_6 \in (0, 1), x_5 < x_6$, 且

$$\frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6} = \lambda.$$

【例 1.71】(第十届全国决赛题, 2019) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 且满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1), a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$.

解 根据题设条件, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 余项的 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3). \end{aligned} \quad ①$$

因为 $a_1 \in (0, 1)$ 及 $\{a_n\}$ 严格单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以 $a_n > 0$, 且 $\left\{\frac{1}{a_n^2}\right\}$ 严格单调增加, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^2} = +\infty$. 利用 Stolz 定理, 并结合条件 $a_{n+1} = f(a_n)$ 及 ① 式, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 a_{n+1}^2}{a_n^2 - a_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 f^2(a_n)}{a_n^2 - f^2(a_n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 \left(a_n - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^3)\right)^2}{a_n^2 - \left(a_n - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^3)\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^4 + o(a_n^6)}{\frac{1}{3}a_n^4 + o(a_n^6)} = 3. \end{aligned}$$

【例 1.72】 (第一届全国决赛题, 2010) 设 $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt$, 其中 $n > 1$ 为整数. 证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在区间 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

证 当 $x > 0$ 时, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} > 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$, 故 $e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) < 1$, 所以

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt < \frac{n}{2}.$$

对于 $F(n)$, 反复利用分部积分, 得

$$\begin{aligned} F(n) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \int_0^n e^{-t} t^k dt = 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \int_0^n e^{-t} t^k dt \\ &= 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{k!} \int_0^n e^{-t} t^k dt \\ &= \cdots \\ &= 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!} + 1 - e^{-n} \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n^k}{k!} + \cdots + 1 - e^{-n} \\ &= n + 1 - e^{-n} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n^k}{k!} + \cdots + \sum_{k=0}^1 \frac{n^k}{k!} + 1 \right) \\ &> n + 1 - e^{-n} \left(\frac{n+2}{2} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \right) = n + 1 - \frac{n+2}{2} \left(e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \right) \\ &> n + 1 - \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

所以 $F\left(\frac{n}{2}\right) < \frac{n}{2} < F(n)$. 根据闭区间上连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in \left(\frac{n}{2}, n\right)$, 使得 $F(\xi) = \frac{n}{2}$.

【注】 本题的核心点: 证明不等式 $F(n) > \frac{n}{2}$, 这是积分不等式, 其难点是证明

$$\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n^k}{k!} + \cdots + \sum_{k=0}^1 \frac{n^k}{k!} + 1 < \frac{n+2}{2} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}. \quad \textcircled{1}$$

这里给出一种简捷的证法: 记 $a_k = \frac{n^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \cdots$, 则 $a_0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_{n-1} = a_n$, 从而有

$$a_0 + (a_0 + a_1) + \cdots + \sum_{k=0}^{n-1} a_k + \sum_{k=0}^n a_k < a_0 + 2a_1 + 3a_2 + \cdots + na_{n-1} + (n+1)a_n.$$

另一方面, 上式左边的项经过重排后, 得

$$a_0 + (a_0 + a_1) + \cdots + \sum_{k=0}^{n-1} a_k + \sum_{k=0}^n a_k = (n+1)a_0 + na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + a_n.$$

将上述两式左右两边分别相加, 即得不等式①:

$$2 \left(a_0 + (a_0 + a_1) + \cdots + \sum_{k=0}^{n-1} a_k + \sum_{k=0}^n a_k \right) < (n+2) \sum_{k=0}^n a_k.$$

【例 1.73】 (第十一届全国初赛题, 2019) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})} =$

【分析】 注意拆项, 并结合等价无穷小替换: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arctan \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (e^{\sin x} - 1) + \sqrt[3]{1 - \cos x}]}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1) + \sqrt[3]{1 - \cos x}}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4\sqrt[3]{1 - \cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{4\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{4} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

【例 1.74】 (第十二届全国初赛题, 2020) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$, 且 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$, $n \geq 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n!a_n$.

解 利用归纳法易知 $a_n > 0$ ($n \geq 1$). 由于

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1}} &= (n+1) \left(1 + \frac{1}{a_n} \right) = (n+1) + (n+1) \frac{1}{a_n} \\ &= (n+1) + (n+1) \left(n + n \frac{1}{a_{n-1}} \right) \\ &= (n+1) + (n+1)n + (n+1)n \frac{1}{a_{n-1}}. \end{aligned}$$

以此递推, 得 $\frac{1}{a_{n+1}} = (n+1)! \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{a_0} \right) = (n+1)! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n!a_n = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!}} = \frac{1}{e}.$$

【例 1.75】 (第十三届全国初赛 (补赛) 题, 2022) 设 $x_0 = 1, x_n = \ln(1 + x_{n-1}) (n \geq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 利用归纳法可证, $x_n > 0 (n \geq 1)$. 又当 $x > 0$ 时, $\ln(1 + x) < x$, 所以

$$x_{n+1} - x_n = \ln(1 + x_n) - x_n < 0,$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界. 根据单调有界准则可知, 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 对 $x_n = \ln(1 + x_{n-1})$ 两边取极限, 得 $a = \ln(1 + a)$, 解得 $a = 0$.

先后利用 Stolz 定理、Heine 定理及无穷小替换: $\ln(1 + x) \sim x (x \rightarrow 0)$, 最后再利用 L' Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n \ln(1 + x_n)}{x_n - \ln(1 + x_n)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x)}{x - \ln(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x - \ln(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 - \frac{1}{1+x}} = 2. \end{aligned}$$

【注】 利用 Stolz 定理并整理后也可利用 Taylor 公式:

$$\ln(1 + x_n) = x_n - \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2) \quad (x_n \rightarrow 0),$$

于是, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n \ln(1 + x_n)}{x_n - \ln(1 + x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - \frac{1}{2}x_n^3 + o(x_n^3)}{\frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)} = 2.$$

【例 1.76】 (第十四届全国初赛 (补赛二) 题, 2023) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right)}{x} = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$.

证 根据题设条件, 对于任意非负整数 k , 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{x}{3^k}\right) - f\left(\frac{x}{3^{k+1}}\right)}{\frac{x}{3^k}} = 0.$$

令 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 并求和, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{3^n}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f\left(\frac{x}{3^k}\right) - f\left(\frac{x}{3^{k+1}}\right)}{\frac{x}{3^k}} \cdot \frac{1}{3^k} = 0.$$

因此, 有 $f(x) - f\left(\frac{x}{3^n}\right) = x\alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小.

对上式取极限 $n \rightarrow \infty$, 并利用条件 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 得 $f(x) = x\alpha(x)$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha(x) = 0.$$

【例 1.77】(第十五届全国初赛题, 2023) 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解 记 $b = \frac{1}{a}$, 则 $0 < b < 1$. 对积分作变量代换: $x = \frac{1}{t}$, 再分部积分, 得

$$I_n = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}dt}{t(1+t^n)} = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt. \quad ①$$

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$. 又当 $b \leq t \leq 1$ 时, $0 \leq \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq t^{n-2}$, 所以

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

根据夹逼准则, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt = 0$. 故由①式得 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$.

【例 1.78】(第十一届全国决赛题, 2021) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)$.

解 记 $a_n = \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)$, 则

$$a_n = \sqrt{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}.$$

又因为 $a_n \geq \frac{1}{n+\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \geq \frac{n}{n+\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$, 所以可得

$$\frac{n}{n+\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \leq a_n < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}.$$

根据定积分定义, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$. 再利用夹逼准则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}.$$

【例 1.79】(第十二届全国决赛题, 2021) 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}} \cdots \sqrt[2n]{\frac{1+nx}{1-nx}} - 1}{3\pi \arcsin x - (x^2 + 1) \arctan^3 x},$$

其中 n 为正整数.

解 令 $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}} \cdots \sqrt[2n]{\frac{1+nx}{1-nx}}$, 则 $f(0) = 1$, 且

$$\ln f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{4} \ln \frac{1+2x}{1-2x} + \frac{1}{6} \ln \frac{1+3x}{1-3x} + \cdots + \frac{1}{2n} \ln \frac{1+nx}{1-nx},$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{2}{1+2x} + \frac{2}{1-2x} \right) + \cdots + \frac{1}{2n} \left(\frac{n}{1+nx} + \frac{n}{1-nx} \right),$$

所以 $f'(0) = n$. 注意到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$, 因此

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3\pi \arcsin x - (x^2 + 1) \arctan^3 x} \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{n}{3\pi}.$$

【例 1.80】(第十三届全国决赛题, 2022) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n$, $n \geq 1$. 求证: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

【分析】 利用不等式: $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) 及已知结果: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

证 首先, 易知 $0 < a_{n+1} < a_n < a_1 < \frac{6}{\pi}$ ($n \geq 2$). 故由题设递推式得

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_n - \sin a_n > na_n,$$

所以 $\{na_n\}$ 是严格单调递增数列.

其次, 由于

$$\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} < \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{(na_n)^2} = \frac{a_n - \sin a_n}{(na_n)^2} < \frac{a_n^3}{6} \cdot \frac{1}{(na_n)^2} \leq \frac{a_1}{6n^2},$$

所以 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{ka_k} - \frac{1}{(k+1)a_{k+1}} \right) < \frac{a_1}{6} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, 即

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} < \frac{a_1}{6} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{a_1}{6} \cdot \frac{\pi^2}{6},$$

由此解得

$$(n+1)a_{n+1} < \frac{a_1}{1 - \left(\frac{a_1\pi}{6}\right)^2}.$$

这就证明了数列 $\{na_n\}$ 严格单调递增且有上界, 因而收敛.

【例 1.81】 (第十五届全国决赛题, 2024) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$.

【分析】 利用三角公式中的和差化积及已知结果: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$.

解 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$, 则 $a_0 = 0$, $a_1 = 2$, 且当 $n > 1$ 时, 有

$$a_n - a_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta - \sin 2(n-1)\theta}{\sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n-1)\theta d\theta = (-1)^{n-1} \frac{2}{2n-1},$$

所以

$$a_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = 2 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \right).$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \right) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

1.4 能力拓展与训练

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{3} + 1 - \sqrt[3]{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(x-t)^2} - 1] \sin t dt}{x \tan^3 x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}} - x^{1+\frac{1}{x}} - x \right];$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{\sin x} \right)^{\cot^2 x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(\sqrt[3]{2-\cos x} - 1) + \ln(1-x^2)}{x^2[2\ln(1+x) - e^{2x} + 1]}.$$

$$2. \text{ 求极限: } (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos(\pi\sqrt{4n^2-1})}{\cos(\pi\sqrt{4n^2-3})} \right)^{n^2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k.$$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}$, 且 $x_{n+1} = x_n^2 + x_n (n \geq 1)$, 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \cdots + \frac{1}{1+x_n} \right).$$

4. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}\right)^n} dx.$

5. 设 $f_n(x) = x^n + nx - 2.$

(1) 证明: 对任意正整数 n , $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一的实根;

(2) 设 a_n 是 $f_n(x)$ 的正实根, 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n.$

6. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}}.$

7. 设 $T = \cos n\theta, \theta = \arccos x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{dT}{dx}.$

8. 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处具有连续的一阶导数, 且 $f'(1) = -2$, 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x}).$

9. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = 1, x_{n+1} = \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^{\frac{1}{2}}, n = 1, 2, \cdots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ 存在并求其值.

10. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 且 $x_{n+2} = \sqrt{x_n x_{n+1}}, n = 1, 2, \cdots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

11. 设 $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt (x > 0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n}.$

12. 解下列各题:

(1) 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值;

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值;

(3) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = 1$, 求 a, b 的值;

(4) 试确定 a, b 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3 - 1}{(x+1)^2} - ax - b \right] = 0;$

(5) 试确定常数 a, b , 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{b}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt \right]$ 为有限值, 并求此极限;

(6) 试确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0).$

13. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求 $f(0), f'(0),$

$f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}.$

14. 设 $f_n(x) = \frac{n+x}{1+nx^2} + n^2 \cos \frac{x-1}{n}, n=1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

15. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

16. 设函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, -\infty < x < +\infty$.

(1) 证明: 对任意 $x > 0$, 必存在 $\xi \in (0, x)$, 使得 $f(x) = xe^{\xi^2}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x}$.

17. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 的邻域内有连续的二阶导数, 且 $f'(a) \neq 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x-a)f'(a)} \right).$$

18. 已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(1) 求 a 的值;

(2) 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 与 x^k 是同阶无穷小, 求常数 k 的值.

19. 设曲线 $f(x) = \tan^n x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 试计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n)$.

20. 记 $f(x) = 27x^3 + 5x^2 - 2$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 求极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(27x) - f^{-1}(x)}{\sqrt[3]{x}}$.

21. 试证: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \ln(e^{2x} - 5x^2) - 2x$ 与 $g(x) = \ln(e^x + \sin^2 x) - x$ 为同阶无穷小.

22. 设连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 且 $f(x) > 0$. 令 $x_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证明: 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在.

23. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

24. 设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x, g(x) = kx^3$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

25. 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n^2}, n = 1, 2, 3, \dots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在并求其值.

26. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]$.

27. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 < 1, a_n > 0$, 且 $(n+1)a_{n+1}^2 = na_n^2 + a_n, n = 1, 2, \dots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在并求其值.

28. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

29. 设 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.
30. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f[f(x)]$, $f[f(\sin x)]$.
31. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是奇函数, $f(1) = a$, 且对任意 x , $f(x+2) - f(x) = f(2)$.
 (1) 试用 a 表示 $f(3)$ 与 $f(5)$;
 (2) 问 a 取何值时, $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.
32. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明: 若 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, 则 $G(x) = 2 \int_0^x f(t)dt - x \int_0^2 f(t)dt$ 也是以 2 为周期的周期函数.
33. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$. 试证:
 (1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;
 (2) 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.
34. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f\left(\frac{x+1}{2x-1}\right) = af(x) + \sin x$, 其中 a 是常数 ($a^2 \neq 1$), 求 $f(x)$.
35. 求函数 $y = \sin x |\sin x|$ (其中 $|x| \leq \frac{\pi}{2}$) 的反函数.
36. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0, \end{cases}$ $g(x+1) = x^2 + x + 1$, 求 $f[g(x)]$, $g[f(x)]$.
37. 设函数
- $$f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2. \end{cases}$$
- (1) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式.
 (2) 函数 $g(x)$ 是否有间断点、不可导点? 若有, 则指出这些点.
38. 证明: $f(x) = \sin x^2$ 不是周期函数.
39. 证明: 方程 $\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} = 0$ 有且仅有两个实根, 其中 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, 3$), 且 $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.
40. 已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2}dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t}dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.
41. 设 $0 < k < 1$, 一智能机器人从广场东南角一点出发, 先向正北行走 a 米, 然后左拐向正西行走 ka 米, 如此不断地左拐一个直角后行走, 使得每一次走过的距离都是前一次的 k 倍. 证明该机器人必定到达一极限位置, 并求极限位置与出发点之间的直线距离.
42. (1) 证明: 对任意正整数 $n > 1$, 方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个实根;

(2) 记 (1) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

43. 设函数 $f_n(x) = e^{nx} + x - e^n$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 对任意正整数 n , 方程 $f_n(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个根 r_n .

(2) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 存在, 并求此极限.

44. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - k^2}}$.

45. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{3}, x_{n+2} = 3 + \frac{1}{x_{n+1}^2} + \frac{1}{x_n^2}, n = 1, 2, \dots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

46. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 定义为 $\begin{cases} x_0 = 1 - \alpha, \\ y_0 = \alpha, \end{cases}$ 当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{cases} x_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + \beta x_n y_n, \\ y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n, \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$ 为实常数. 证明数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值.

47. 给定 3 个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$, 且当 $n \geq 1$ 时, 有

$$x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n, \quad y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n, \quad z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n.$$

求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}$.

48. 给定 3 个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$, 满足 $a_1 = 1, b_1 = c_1 = 0$, 且当 $n \geq 2$ 时, 有

$$a_n = a_{n-1} + \frac{c_{n-1}}{n}, \quad b_n = b_{n-1} + \frac{a_{n-1}}{n}, \quad c_n = c_{n-1} + \frac{b_{n-1}}{n}.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} [(a_n - b_n)^2 + (b_n - c_n)^2 + (c_n - a_n)^2] = 0$.

49. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n^n = b$, 其中 a, b 均为正常数; 又设 $\lambda, \mu > 0$, 且 $\lambda + \mu = 1$,

求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda x_n + \mu y_n)^n$.

50. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4}$.

51. 记 $a_n = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}$ (n 重根号), 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n a_n$.

52. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 为连续函数, 试确定常数 a, b 的值.

53. 设 $f(x) = \left[\frac{1}{x^2} \right] \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right), x \in (-\infty, +\infty)$, 请指出 $f(x)$ 的所有间断点, 并讨论它们的类型.

54. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x = 0$ 处连续且 $f(0) = 2$. 证明: 恒等式 $f(2x) = e^x f(x)$ 成立的充分必要条件是 $f(x) = 2e^x$.

55. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{2}{n(n+1)}}$, 其中 C_n^k 为组合数.

56. 设 $\alpha > 1$, 数列 $\{a_k\}_{k \geq 1}$ 满足 $0 \leq a_k \leq 1$, 且 $a_1 \neq 0$. 又设 $x_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^\alpha + x_2^\alpha + \cdots + x_n^\alpha}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^\alpha} = 0.$$

57. 已知数列 $\{x_n\}$ 的定义为: 当 $x_1 > 0$ 时, 且存在正整数 $k \geq 3$, 使得对任意 $n \geq 1$, 都有

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \cdots + \frac{k}{x_n^k}.$$

试确定常数 λ, μ 且 $\mu \neq 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\lambda = \mu$.

58. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} \right)$.

59. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{2} < a_n < 1$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$), 数列 $\{x_n\}$ 定义为

$$\begin{cases} x_0 = a_0, \\ x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}}, \quad n = 1, 2, \cdots \end{cases}$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

60. 设 $a_n = \int_0^{(n^2+1)\pi} (|\sin x| + |\cos x|) dx$, $b_n = \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \sin x dx$, $n = 1, 2, \cdots$. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$.

61. 设 $I_n = \int_0^{10n} \left(1 - \left| \sin \frac{x}{n} \right| \right)^n dx$, $n = 1, 2, \cdots$. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

62. 设 $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, $n = 1, 2, \cdots$. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{e} - 1} - n \right)$.

63. 设 $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 nx} dx$, $n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \sqrt{2}$.

64. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n$, $n = 2, 3, \cdots$. 证明数列 $\{S_n\}$ 收敛并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

65. 证明方程 $e^{-x} + \cos 2x + x \sin x = 0$ 在每个区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 $x_{2n-1} < x_{2n}$, $n = 1, 2, \cdots$, 并证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n (x_n - n\pi)$ 存在且求其值.

66. 记 $I_n = \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx$, $n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n = \frac{\pi}{4}$.

67. 设 $\{a_n\}$ 为正数列, $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$, 求极限: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{s_n} - e^{s_{n-1}}}{s_n^e - s_{n-1}^e}$.

68. 求极限: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right)$.

69. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0$, 且 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}$, $n \geq 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{\ln n} = 2.$$

1.5 训练全解与分析

1. (1) $-\frac{2}{27}$; (2) 3; (3) $\frac{1}{12}$; (4) $-\frac{1}{2}$; (5) $\ln 2$; (6) $e^{\frac{1}{3}}$; (7) $\frac{1}{4}$.

2. (1) 记 $L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 1} \right) \right]^{n^2}$, $L_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 3} \right) \right]^{n^2}$. 因为

$$\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 1} \right) = \cos \left(\pi \left(2n - \sqrt{4n^2 - 1} \right) \right) = \cos \frac{\pi}{2n + \sqrt{4n^2 - 1}},$$

所以

$$\begin{aligned} \ln L_1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \cos \left(\pi \left(2n - \sqrt{4n^2 - 1} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \cos \frac{\pi}{2n + \sqrt{4n^2 - 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left[1 + \left(\cos \frac{\pi}{2n + \sqrt{4n^2 - 1}} - 1 \right) \right]. \end{aligned}$$

利用无穷小替换: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 得

$$\ln L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\cos \frac{\pi}{2n + \sqrt{4n^2 - 1}} - 1 \right) = -\frac{\pi^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(2n + \sqrt{4n^2 - 1})^2} = -\frac{\pi^2}{32}.$$

同理可得 $\ln L_2 = -\frac{9\pi^2}{32}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 1} \right)}{\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 3} \right)} \right)^{n^2} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 1} \right) \right]^{n^2}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 - 3} \right) \right]^{n^2}} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{e^{-\frac{\pi^2}{32}}}{e^{-\frac{9\pi^2}{32}}} = e^{\frac{\pi^2}{4}}.$$

(2) (方法 1) 记 $a_n = \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k$, 则

$$a_n = \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{k}{n} + k \ln n \right) = \frac{1}{\ln n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} + \frac{n+1}{2n}.$$

根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} = \int_0^1 x \ln x dx = \frac{x^2 \ln x}{2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = -\frac{1}{4},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = 0 \times \left(-\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(方法 2) 利用 Stolz 定理及归结原理, 再利用 L' Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1)}{(n+1)^2 \ln(n+1) - n^2 \ln n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1) \ln(x+1)}{(x+1)^2 \ln(x+1) - x^2 \ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1) + 1}{2(x+1) \ln(x+1) + 1 - 2x \ln x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{\ln(x+1) - \ln x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{(x+1)^2}}{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3. 因为 $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$, 所以 $\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{1+x_n}$, 即 $\frac{1}{1+x_n} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}}$. 因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}} \right) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{n+1}} = 2 - \frac{1}{x_{n+1}}.$$

利用归纳法易证, $\{x_n\}$ 严格单调增加, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 或有限值 A 且 $A > \frac{1}{2}$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则对 $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$ 的两边取极限, 得 $A = A^2 + A \Rightarrow A = 0$, 矛盾. 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} = 2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_{n+1}} = 2.$$

4. 令 $f_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}$, 利用 Bernoulli (伯努利) 不等式, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有

$$\left(\frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n-1}}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{f_n(x)} \cdot \frac{x^n}{n} \right)^n \geq 1 - \frac{x^n}{f_n(x)}.$$

所以

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^1 \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)^n} dx \geq \int_0^1 \left(f_n(x) - \frac{x^n}{n}\right) \left(1 - \frac{x^n}{f_n(x)}\right) dx \\
 &\geq \int_0^1 \left(f_n(x) - \frac{x^n}{n}\right) dx - \int_0^1 x^n dx = 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n+1} \\
 &= 2 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.
 \end{aligned}$$

另一方面, 有

$$I_n \leq \int_0^1 \left(f_n(x) - \frac{x^n}{n}\right) dx = 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} = 2 - \frac{1}{n}.$$

因此, 得 $2 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq 2 - \frac{1}{n}$. 根据夹逼准则, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 2$.

5. (1) 对于 $n=1$, 显然 $x=1$ 是 $f_1(x)$ 的唯一正实根; 当 $n \geq 2$ 时, $f_n(0)f_n(1) = -2(n-1) < 0$, 根据闭区间上连续函数的介值定理, $f_n(x)$ 有正实根. 又当 $x > 0$ 时, $f'_n(x) = n(x^{n-1}+1) > 0$, 表明 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加, 因此 $f_n(x)$ 有唯一的正实根.

(2) 当 $n \geq 5$ 时, $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^n} - 1 < 0$, $f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{2}{n}\right)^n > 0$, 而 $f_n(a_n) = 0$, 即 $na_n = 2 - a_n^n$, 所以

$$\frac{1}{n} < a_n < \frac{2}{n}, \quad \frac{1}{n^n} < a_n^n < \left(\frac{2}{n}\right)^n < \frac{1}{2^n}.$$

根据夹逼准则, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 2$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a_n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right]^{na_n} = e^2.$$

6. 记 $a_n = \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}}$, 则

$$1 \leq a_n \leq \sqrt[n]{n + \sqrt[n]{n + \sqrt[n]{n + \cdots + \sqrt[n]{n}}}.$$

利用不等式: 当 $n > 3$ 时, $\sqrt[n]{n+3} < 3$, 对上式右边的 n 重根号从最里层开始放大 $n-1$ 次, 可得 $1 \leq a_n \leq \sqrt[n]{n+3} \leq \sqrt[n]{2n} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n}$. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 及夹逼准则, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

$$7. n^2. \quad 8. 1. \quad 9. \frac{1}{2}.$$

10. 利用归纳法可证: 当 $n \geq 1$ 时, 有 $x_n > 0$. 令 $y_n = \ln x_n$, 则 $y_{n+2} = \frac{1}{2}(y_n + y_{n+1})$. 所以

$$\begin{aligned} y_{n+2} - y_{n+1} &= -\frac{1}{2}(y_{n+1} - y_n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 (y_n - y_{n-1}) = \cdots \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)^n (y_2 - y_1) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \ln 2, \\ y_{n+2} &= \sum_{k=0}^n (y_{k+2} - y_{k+1}) = \ln 2 \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k \\ &= \frac{2 \ln 2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] \rightarrow \frac{2 \ln 2}{3} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{2 \ln 2}{3}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_n} = \sqrt[3]{4}$.

11. 对定积分作变量代换: $t = y^2$, 并利用积分中值定理, 得

$$\begin{aligned} f(n) &= \int_n^{n^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_{\sqrt{n}}^n y \left(1 + \frac{1}{2y^2}\right)^{y^2} \sin \frac{1}{y} dy \\ &= 2(n - \sqrt{n})\xi \left(1 + \frac{1}{2\xi^2}\right)^{\xi^2} \sin \frac{1}{\xi} \quad (\sqrt{n} \leq \xi \leq n). \end{aligned}$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\xi \rightarrow +\infty$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n} &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n})\xi \left(1 + \frac{1}{2\xi^2}\right)^{\xi^2} \sin \frac{1}{\xi} \sin \frac{1}{n} \\ &= 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2\xi^2}\right)^{2\xi^2}\right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{\xi}}{\frac{1}{\xi}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sqrt{n}}{n} \cdot \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 2\sqrt{e}. \end{aligned}$$

12. (1) $a = 0$ 或 $a = -1$; (2) $n = 2, a = 7$; (3) $a = 9, b = -6$;

(4) $a = 1, b = -2$; (5) $a = -\frac{1}{3}, b = -1, -\frac{1}{10}$; (6) $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$.

13. $0, 0, 4, e^2$.

14. 当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = -\frac{2}{x^3} - x + 1$; 当 $x = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) = 2$.

15. $\frac{1}{2n} f'(0)$.

16. (1) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) = e^{x^2}$. 对任意 $x > 0$, 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$f(x) - f(0) = (x - 0)f'(\xi), \quad \text{即} \quad f(x) = xe^{\xi^2}.$$

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\xi \rightarrow 0^+} e^{\xi^2} = 1$. 利用无穷小替换及 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\xi}{x} \right)^2 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{f(x)}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{x} - 1 \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{f(x)}{x} - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2} - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

因为 $\frac{\xi}{x} > 0$ 及极限的保号性, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

17. $-\frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$. 18. (1) $a = 1$; (2) $k = 1$. 19. $\frac{1}{e}$.

20. 首先, 显然有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(27 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^3} \right) = 27$.

先令 $t = 27x$, 再令 $y = f^{-1}(t)$, 则 $t = f(y)$, 且当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(27x)}{\sqrt[3]{x}} = 3 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(t)}{\sqrt[3]{t}} = 3 \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{\sqrt[3]{f(y)}} = 3 \sqrt[3]{\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^3}{f(y)}} = 3 \sqrt[3]{\frac{1}{27}} = 1.$$

同理, 令 $y = f^{-1}(x)$, 则 $x = f(y)$, 且当 $x \rightarrow \infty$ 时, $y \rightarrow \infty$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(x)}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{\sqrt[3]{f(y)}} = \sqrt[3]{\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^3}{f(y)}} = \sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}.$$

因此, 原式 $= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

21. 即证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且等于一个非零常数. 先作适当变形, 再利用等价无穷小替换, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 - \frac{5x^2}{e^{2x}} \right)}{\ln \left(1 + \frac{\sin^2 x}{e^x} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{5x^2}{e^{2x}}}{\frac{\sin^2 x}{e^x}} = -5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = -5.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -5$ 是一个非零常数, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小.

22. 利用积分中值定理, 存在 $\xi_n \in [n, n+1]$, 使得

$$x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = f(n+1) - f(\xi_n).$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(n+1) \leq f(\xi_n)$, 从而有 $x_{n+1} \leq x_n$, 即数列 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由 $f(x) > 0$ 得

$$x_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \geq \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx \geq 0,$$

因此 $\{x_n\}$ 有下界. 根据单调有界准则, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 即极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

23. 显然 $x_{n+1} < 3$. 利用数学归纳法易证 $x_n > 0$, 故 $0 < x_n < 3 (n = 2, 3, \dots)$, 即 $\{x_n\}$ 是有界数列. 因为 $x_{n+1} - x_n = \frac{3 - x_n^2}{3 + x_n}$, 所以

$$x_{n+2} - x_{n+1} = \frac{3 - x_{n+1}^2}{3 + x_{n+1}} = \frac{3 - \frac{9(1+x_n)^2}{(3+x_n)^2}}{3 + \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}} = \frac{3 - x_n^2}{(3+x_n)(2+x_n)} = \frac{x_{n+1} - x_n}{2+x_n}.$$

而 $2 + x_n > 0$, 故 $x_{n+2} - x_{n+1}$ 与 $x_{n+1} - x_n$ 符号相同, 因此 $\{x_n\}$ 为单调数列.

根据单调有界准则, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a > 0$. 对题设递推式两端取极限, 得 $a = \frac{3(1+a)}{3+a}$, 解得 $a = \sqrt{3}$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}$.

【注】 本题说明, 若已知数列 $\{x_n\}$ 有界, 则通过证明 $x_{n+2} - x_{n+1}$ 与 $x_{n+1} - x_n$ 符号一致, 即可说明 $\{x_n\}$ 是单调数列, 至于 $\{x_n\}$ 究竟是单调增加还是单调减少无关紧要. 这往往可以避免直接证明不等式 $x_{n+1} \geq x_n$ 或 $x_{n+1} \leq x_n$ 所带来的困难.

$$24. a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}. \quad 25. 1. \quad 26. \frac{e}{2}.$$

27. 利用归纳法易证: $a_n < 1, n = 1, 2, \dots$. 所以 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, \dots$.

又根据题设等式, 得 $(n+1)(a_{n+1}^2 - a_n^2) = a_n(1 - a_n) > 0$, 所以

$$0 < a_n < a_{n+1} < 1, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此, $\{a_n\}$ 严格单调增加且有上界. 根据单调有界准则, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则由极限的保号性可知 $0 < a \leq 1$. 利用 Stolz 定理, 得

$$a^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

解得 $a = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

28. 首先利用归纳法可证: $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$. 由 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 得 $e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$. 对函数 e^x 在区间 $[0, x_n]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 得 $e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n - 0} =$

e^{ξ_n} ($0 < \xi_n < x_n$), 所以 $0 < x_{n+1} = \xi_n < x_n$. 这就证明了数列 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界, 所以 $\{x_n\}$ 收敛.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 对 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 的两边同时取极限, 得 $ae^a = e^a - 1$, 即 $(1-a)e^a = 1$, 解得 $a = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

29. $\sqrt{\ln(1-x)} \ (x \leq 0)$.

30. $x, \sin x$.

31. (1) $f(3) = 3a, f(5) = 5a$; (2) $a = 0$.

32. 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 利用定积分的周期性, 得 $\int_x^{x+2} f(t)dt = \int_0^2 f(t)dt$, 所以

$$\begin{aligned} G(x+2) &= 2 \int_0^{x+2} f(t)dt - (x+2) \int_0^2 f(t)dt \\ &= 2 \left[\int_0^x f(t)dt + \int_x^{x+2} f(t)dt \right] - \left[x \int_0^2 f(t)dt + 2 \int_0^2 f(t)dt \right] \\ &= 2 \int_0^x f(t)dt - x \int_0^2 f(t)dt = G(x), \end{aligned}$$

因此, $G(x)$ 也是以 2 为周期的周期函数.

33. (1) 由 $F(x) = x \int_0^x f(t)dt - 2 \int_0^x tf(t)dt$, 得 $F(-x) = -x \int_0^{-x} f(t)dt - 2 \int_0^{-x} tf(t)dt$. 作变量代换: $t = -u$, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 得

$$F(-x) = x \int_0^x f(-u)du - 2 \int_0^x uf(-u)du.$$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-u) = f(u)$, 由上式得

$$F(-x) = x \int_0^x f(u)du - 2 \int_0^x uf(u)du = F(x),$$

因此 $F(x)$ 也是偶函数.

(2) 易知, $F'(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x)$. 对任意 $x \geq 0$, 则 $F'(x) = \int_0^x [f(t) - f(x)]dt$,

由 $f(x)$ 单调不减, 得 $F'(x) \geq 0$; 若 $x \leq 0$, 则 $F'(x) = \int_x^0 [f(x) - f(t)]dt$, 由 $f(x)$ 单调不减, 也有 $F'(x) \geq 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调不减.

34. $f(x) = \frac{1}{1-a^2} \left(a \sin x + \sin \frac{x+1}{2x-1} \right) \quad \left(-\infty < x < +\infty, x \neq \frac{1}{2} \right).$

$$35. y = \begin{cases} \arcsin \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\arcsin \sqrt{-x}, & -1 \leq x < 0. \end{cases}$$

$$36. f[g(x)] = -x^2 + x + 1, x \in (-\infty, +\infty); \quad g[f(x)] = \begin{cases} e^{2x} - e^x + 1, & x < 0, \\ x^2 - 3x + 3, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$37. (1) \text{ 当 } x < -1 \text{ 时, } g(x) = -\sqrt{\frac{1-x}{2}}; \text{ 当 } -1 \leq x \leq 8 \text{ 时, } g(x) = \sqrt[3]{x}; \text{ 当 } x > 8 \text{ 时, } g(x) = \frac{x+16}{12}.$$

(2) $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续, 没有间断点; $g(x)$ 的不可导点是 $x = 0$ 及 $x = -1$.

38. 用反证法. 假设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, 则对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有 $f(x+T) = f(x)$. 取 $x = -T$, 则 $f(-T) = f(0)$, 即 $\sin T^2 = 0$, 由此得 $T^2 = k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. 显然, 对任意 $k < 0$ 的整数, 都导致矛盾. 因此 $f(x) = \sin x^2$ 不是周期函数.

39. 令 $f(x) = a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$, 由于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 显然都不是原方程的根, 故可等价地证明 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根. 注意到

$$f(\lambda_1) = a_1(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3) > 0,$$

$$f(\lambda_2) = a_2(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3) < 0,$$

$$f(\lambda_3) = a_3(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) > 0,$$

所以 $f(x) = 0$ 至少有两个实根, 分别位于区间 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内. 又由于 $f(x)$ 是一个二次多项式, 所以 $f(x) = 0$ 至多有两个不同的实根. 因此 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根.

40. 两个零点: 一个位于 $(-1, 0)$ 内, 另一个是 $x = 1$.

41. 设机器人的出发点为坐标原点 $O(0, 0)$, 行走 n 次到达点 (x_n, y_n) . 由题设条件易知, 数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_1 = y_2 = a, y_3 = y_4 = a(1 - k^2), y_5 = y_6 = a(1 - k^2 + k^4), \dots$, 经归纳可得

$$y_{2n-1} = y_{2n} = a \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} k^{2(i-1)}.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{2n-1} = y_{2n} = \frac{a}{1+k^2}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{a}{1+k^2}$. 同理, $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0, x_2 = x_3 = -ak$, 且 $x_4 = x_5 = -ak(1 - k^2), x_6 = x_7 = -ak(1 - k^2 + k^4), \dots$, 经归纳可得

$$x_{2n} = x_{2n+1} = -ak \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} k^{2(i-1)}.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = x_{2n+1} = -\frac{ak}{1+k^2}$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{ak}{1+k^2}$.

因此, 机器人的极限位置为点 $\left(-\frac{ak}{1+k^2}, \frac{a}{1+k^2}\right)$, 且该点与出发点之间的直线距离为

$$d = \sqrt{\left(-\frac{ak}{1+k^2}\right)^2 + \left(\frac{a}{1+k^2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{1+k^2}} \text{ (米)}.$$

42. (1) 令 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f_n(0) = 0 < 1$, $f_n(1) = n > 1$. 根据闭区间上连续函数的介值定理, 存在 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $f_n(x_n) = 1$.

又 $f'_n(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 2x + 1 \geq 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加. 因此对任意正整数 $n > 1$, 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个实根.

(2) 我们证明 $\{x_n\}$ 单调递减, 用反证法. 假设存在某个 $n > 1$, 使得 $x_n < x_{n+1}$, 则

$$1 = f_n(x_n) < f_n(x_{n+1}) < f_{n+1}(x_{n+1}) = 1,$$

矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 单调递减. 又 $x_n > 0$, 故根据单调有界准则, $\{x_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $0 \leq a < 1$. 任取 $\lambda \in (a, 1)$, 根据极限的保号性, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $0 < x_n < \lambda$, 故 $0 < x_n^{n+1} < \lambda^{n+1}$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^{n+1} = 0$ 及夹逼准则,

得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{n+1} = 0$. 最后, 对 $f_n(x_n) = \frac{x_n - x_n^{n+1}}{1 - x_n} = 1$ 的两端取极限, 得 $\frac{a}{1-a} = 1$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

43. (1) 显然, $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f_n(0) = 1 - e^n < 0$, $f_n(1) = 1 > 0$. 根据连续函数的介值定理, 存在 $r_n \in (0, 1)$, 使得 $f_n(r_n) = 0$.

又 $f'_n(x) = ne^{nx} + 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调增加. 因此对任意正整数 n , 方程 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个根 r_n .

(2) 先证明 $\{r_n\}$ 是单调递增数列, 用反证法. 假设存在某个 $n \geq 1$, 使得 $r_n > r_{n+1}$, 根据函数 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加及对任意 $x \in (0, 1)$, $f_n(x) > f_{n+1}(x)$, 可得

$$0 = f_n(r_n) > f_n(r_{n+1}) > f_{n+1}(r_{n+1}) = 0,$$

矛盾. 因此 $\{r_n\}$ 单调递增. 又 $r_n < 1$, 故根据单调有界准则, $\{r_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 存在.

进一步, 由 $f_n(r_n) = 0$, 解得 $r_n = \frac{1}{n} \ln(e^n - r_n)$. 由 $r_n \in (0, 1)$, 知 $\frac{1}{n} \ln(e^n - 1) < r_n < 1$. 根据归结原理及 L' Hospital 法则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(e^n - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln(e^x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = 1$, 故由夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1$.

44. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - k^2}}$, 则

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - k^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}} \\
&\leq \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.
\end{aligned}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}
S_n &\geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2 - k^2}} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{k}{n+1}\right)^2}} \\
&\geq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n+1}}^{\frac{k}{n+1}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{n}{n+1}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.
\end{aligned}$$

根据夹逼准则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

45. 先考虑函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2$, 则 $f'(x) = 3x(x-2)$, $f''(x) = 6(x-1)$. 易知 $f(x)$ 有极大值 $f(0) = -2$, 极小值 $f(2) = -6$, 且 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 与 $[2, +\infty)$ 上均为严格单调增加, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 因此 $f(x) = 0$ 有唯一的实根, 设为 α . 显然 $f(\alpha) = 0$ 等价于 $\alpha = 3 + \frac{2}{\alpha^2}$, 且 $\alpha \in (3, 4)$. 下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$. 这只需证:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - \alpha|$ 收敛.

为此, 考虑级数的部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n |x_k - \alpha|$, 记 $r_i = |x_i - \alpha|, i = 1, 2$.

用归纳法易证: 当 $n \geq 5$ 时, $3 < x_n < 3 + \frac{2}{9} < 4$. 由于

$$|x_{n+2} - \alpha| = \left| \left(\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{\alpha^2} \right) + \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{\alpha^2} \right) \right| \leq \frac{1}{9} (|x_{n+1} - \alpha| + |x_n - \alpha|),$$

且 $\{S_n\}$ 单调递增, 所以

$$S_{n+2} - r_1 - r_2 \leq \frac{1}{9} (S_{n+1} - r_1 + S_n) \leq \frac{1}{9} (2S_{n+2} - r_1),$$

即 $S_{n+2} \leq \frac{1}{7}(8r_1 + 9r_2)$. 故 $\{S_n\}$ 是有界数列, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - \alpha|$ 收敛, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

46. 令 $s_n = x_n + y_n$, 则 $s_0 = 1$, 当 $n \geq 1$ 时, $x_n, y_n, s_n \in (0, 1)$, 且 $s_{n+1} = s_n - \gamma x_n$. 所以 $\{s_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 是单调递减有下界的数列. 根据单调有界准则, 数列 $\{y_n\}$ 与 $\{s_n\}$ 收敛, 因而 $\{x_n\}$ 收敛. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = b$, 对 $s_{n+1} = s_n - \gamma x_n$ 的两边取极限, 得 $b = b - \gamma a$, 即 $a = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

47. 根据题设递推式及初始条件, 可得 $x_n + y_n + z_n = -\frac{2}{7}[5^n - (-2)^n]$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n} = -\frac{2}{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - (-2)^n}{3^n + 5^n} = -\frac{2}{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(-\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \left(\frac{3}{5}\right)^n} = -\frac{2}{7}.$$

48. 令 $x_n = (a_n - b_n)^2 + (b_n - c_n)^2 + (c_n - a_n)^2$, $\lambda_n = a_n^2 + b_n^2 + c_n^2$, $\mu_n = a_n + b_n + c_n$, 则 $\lambda_1 = \mu_1 = 1$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 2$, 当 $n \geq 2$ 时, $x_n = 3\lambda_n - \mu_n^2$. 因为 $\frac{\mu_n}{n+1} = \frac{\mu_{n-1}}{n} = \dots = \frac{\mu_1}{2}$, 所以 $\mu_n = \frac{n+1}{2}$, $\lambda_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\lambda_{n-1} + \frac{1}{n}(\mu_{n-1}^2 - \lambda_{n-1}) = \frac{n^2 - n + 1}{n^2}\lambda_{n-1} + \frac{n}{4}$, 于是有

$$x_n = \frac{n^2 - n + 1}{n^2} 3\lambda_{n-1} + \frac{3n}{4} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2 - n + 1}{n^2} x_{n-1}.$$

利用 Stolz 定理及等价无穷小替换, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\sqrt{n}x_n)}{\ln n} &= \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{\ln n} = \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_{n+1} - \ln x_n}{\ln(n+1) - \ln n} \\ &= \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right)}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\ &= \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{n}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

根据极限的保号性, 当 n 充分大时, 有 $\ln(\sqrt{n}x_n) < -\frac{1}{3}\ln n$, 即 $0 < \sqrt{n}x_n < \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$. 故由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}x_n = 0$.

49. 根据极限与无穷小的关系, 得 $x_n = \sqrt[n]{a + \alpha_n}$, 其中 $\alpha_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 易知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n - 1$ 与 $\sqrt[n]{a} - 1$ 是等价无穷小. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1) = \ln a$. 同理, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(y_n - 1) = \ln b$. 于是

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(\lambda x_n + \mu y_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln[1 + (\lambda x_n + \mu y_n) - 1] = \lim_{n \rightarrow \infty} n[(\lambda x_n + \mu y_n) - 1] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n[\lambda(x_n - 1) + \mu(y_n - 1)] \\
 &= \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1) + \mu \lim_{n \rightarrow \infty} n(y_n - 1) \\
 &= \lambda \ln a + \mu \ln b = \ln(a^\lambda b^\mu).
 \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda x_n + \mu y_n)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(\lambda x_n + \mu y_n)} = e^{\ln(a^\lambda b^\mu)} = a^\lambda b^\mu$.

50. 记 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4}$, $y_n = \sum_{k=1}^n \frac{(2k)^4}{n^5}$, $r_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4} - \frac{(2k)^4}{n^5} \right)$, 则 $x_n = y_n + r_n$. 根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 16 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^4 = 16 \int_0^1 x^4 dx = \frac{16}{5}.$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}
 0 \leq |r_n| &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{(2k)^4}{n^5} - \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4} \right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{(2k)^4}{n^5} - \frac{(2k-1)^4}{n^5 + n^4} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{16k^4}{n(n^5 + n^4)} + \frac{32k^3 - 8k^2 - (4k-1)^2}{n^5 + n^4} \right) \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{16k^4}{n(n^5 + n^4)} + \frac{32k^3}{n^5 + n^4} \right) \leq \frac{48}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),
 \end{aligned}$$

利用夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n + \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \frac{16}{5}$.

【注】 本题的另一个有效解法仍然是利用夹逼准则及定积分的定义, 只不过是需对区间 $[0, 2]$ 作 n 等分, 并取每个小区间的中点 $\xi_k = \frac{2k-1}{n}$, $k = 1, 2, \dots, n$, 所以有如下解法:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{n^5}{n^5 + n^4} \cdot \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^4 \leq \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^4.$$

根据定积分的定义, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^4 = \int_0^2 x^4 dx = \frac{32}{5}$. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{n^5 + n^4} = 1$, 故由

夹逼准则可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{5} = \frac{16}{5}$.

51. 记 $b_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}$ (n 重根号), 则 $a_{n+1}^2 = 2 - b_n = 2 - \sqrt{4 - a_n^2}$. 由此可用归纳法证明 $a_n = 2 \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n a_n = \pi$.

52. $a = 0, b = 1$.

53. 显然, $f(x)$ 所有可能的间断点为 $x = 0, \pm \frac{1}{k}, \pm \frac{1}{\sqrt{k}}, k = 1, 2, \cdots$.

对于 $x = 0$, 取 $x'_n = \frac{2}{4n+1}, x''_n = \frac{2}{4n+3}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x'_n \rightarrow 0, x''_n \rightarrow 0$, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2 + 2n) = +\infty,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = -\lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2 + 6n + 2) = -\infty,$$

所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

对于 $x = \frac{1}{k}$, 由于

$$f\left(\frac{1}{k} + 0\right) = (k^2 - 1) \operatorname{sgn} \sin(k\pi) = 0, \quad f\left(\frac{1}{k} - 0\right) = k^2 \operatorname{sgn} \sin(k\pi) = 0,$$

且 $f\left(\frac{1}{k}\right) = k^2 \operatorname{sgn} \sin(k\pi) = 0$, 所以 $x = \frac{1}{k}$ 是 $f(x)$ 的连续点.

类似地讨论可知, $x = -\frac{1}{k}$ 也是 $f(x)$ 的连续点.

对于 $x = \frac{1}{\sqrt{k}}$, 由于 $f\left(\frac{1}{\sqrt{k}} + 0\right) = (k-1) \operatorname{sgn} \sin(\sqrt{k}\pi), f\left(\frac{1}{\sqrt{k}} - 0\right) = k \operatorname{sgn} \sin(\sqrt{k}\pi),$

且 $f\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right) = k \operatorname{sgn} \sin(\sqrt{k}\pi)$, 因此, 若 k 是完全平方数, 则 $x = \frac{1}{\sqrt{k}}$ 是 $f(x)$ 的连续点,

否则 $x = \frac{1}{\sqrt{k}}$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. 同理可讨论 $x = -\frac{1}{\sqrt{k}}$ 的情形.

54. 只需证必要性. 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 由 $f(2x) = e^x f(x)$ 得 $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = e^{\frac{x}{2^{n+1}}}$. $f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right), n = 0, 1, 2, \cdots$, 所以

$$f(x) = e^{\frac{x}{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) = e^{\frac{x}{2} + \frac{x}{2^2}} f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = e^{x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}} f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

两边取极限, 并利用 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性, 得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = 2e^x$.

55. 取对数, 两次利用 Stolz 定理, 极限等于 e .

56. 因为 $\{x_n\}$ 是单调增加的正数列, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ (有限或无穷). 令 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$,

则 $\{S_n\}$ 严格单调增加, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$. 根据 Stolz 定理, 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^\alpha}{S_n^\alpha - S_{n-1}^\alpha} = 0.$$

对函数 x^α 在区间 $[S_{n-1}, S_n]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (S_{n-1}, S_n)$, 使 $S_n^\alpha - S_{n-1}^\alpha = \alpha \xi_n^{\alpha-1} (S_n - S_{n-1}) = \alpha \xi_n^{\alpha-1} x_n$. 所以 $0 < \frac{x_n^\alpha}{S_n^\alpha - S_{n-1}^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{x_n}{\xi_n} \right)^{\alpha-1} \leq \frac{1}{\alpha} \left(\frac{x_n}{S_{n-1}} \right)^{\alpha-1}$.

由于 $\alpha > 1$, 问题归结为证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{S_{n-1}} = 0$ 即可. 事实上, 若 L 有限, 则显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{S_{n-1}} =$

0; 若 $L = +\infty$, 则利用 Stolz 定理, 也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{S_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{x_{n-1}} = 0$.

57. 易知 $\{x_n\}$ 严格单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 因此 $\lambda < 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$. 记 $\alpha = -\lambda$, 则问题可转化为: 求常数 $\alpha > 0, \mu > 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^\alpha}{n} = \frac{1}{\mu}$. 先后利用 Stolz 定理及 Lagrange 中值定理, 有

$$\frac{1}{\mu} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^\alpha - x_n^\alpha}{(n+1) - n} = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n^{\alpha-1} (x_{n+1} - x_n),$$

其中 $x_n < \xi_n < x_{n+1}$. 根据夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\xi_n}{x_n} = 1$, 所以

$$\frac{1}{\mu} = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\alpha-1} \left(\frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \cdots + \frac{k}{x_n^k} \right) = \begin{cases} 0, & 0 < \alpha < 2, \\ 2, & \alpha = 2, \\ +\infty, & \alpha > 2. \end{cases}$$

因此 $\lambda = -2, \mu = \frac{1}{2}$.

$$58. \frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} = \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} \right) + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)}. \text{ 对其中第一项, 有}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \frac{(n+1)(2n+1)}{6n} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{3n+1}{6n} = -\frac{1}{2}.$$

利用 $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, 得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} &\leq \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{(n+1)^2}{4n^2} \rightarrow \frac{1}{4} \quad (n \rightarrow \infty), \\ \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} &\geq \frac{1}{n^2(n^2 + n)} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n+1}{4n} \rightarrow \frac{1}{4} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

根据夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2+k)} = \frac{1}{4}$. 因此, 原式 $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$.

59. (方法 1) 利用夹逼准则. 为此, 利用归纳法证明: $0 < 1 - x_n < \frac{1}{2^{n+1}}$ 对任意正整数 n 成立. 显然, $\{x_n\}$ 为正数列. 当 $n = 0$ 时, $0 < 1 - x_0 = 1 - a_0 < \frac{1}{2}$, 结论成立. 假设当 $n = k$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) 时, 不等式成立, 即 $0 < 1 - x_k < \frac{1}{2^{k+1}}$. 因为 $1 - x_{k+1} = 1 - \frac{a_{k+1} + x_k}{1 + a_{k+1}x_k} = \frac{1 - a_{k+1}}{1 + a_{k+1}x_k}(1 - x_k)$, 而 $0 < \frac{1 - a_{k+1}}{1 + a_{k+1}x_k} < 1 - a_{k+1} < \frac{1}{2}$, 所以 $0 < 1 - x_{k+1} < \frac{1}{2}(1 - x_k) < \frac{1}{2^{k+2}}$, 故当 $n = k + 1$ 时结论成立. 因此 $0 < 1 - x_n < \frac{1}{2^{n+1}}$ ($n \in \mathbb{Z}^+$). 根据夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n) = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

(方法 2) 利用单调有界准则. 由上述证明知 $0 < x_n < 1$ ($n \in \mathbb{Z}^+$), 即 $\{x_n\}$ 是有界的. 又

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a_{n+1} + x_n}{1 + a_{n+1}x_n} - x_n = \frac{a_{n+1}(1 + x_n)(1 - x_n)}{1 + a_{n+1}x_n} > 0,$$

所以 $\{x_n\}$ 是单调递增数列. 根据单调有界准则可知 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由极限的保号性及 $0 < x_n < 1$ ($n \in \mathbb{Z}^+$), 可知 $0 \leq a \leq 1$. 由 $x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}}$ 得 $\frac{1}{a_n}(x_n - x_{n-1}) = 1 - x_n x_{n-1}$. 等式两边取极限, 注意到 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n - x_{n-1}$ 为无穷小, 而 $\frac{1}{a_n}$ 是有界变量, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n x_{n-1}) = 0$, 即 $1 - a^2 = 0$, 解得 $a = 1$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

60. 注意到 $|\sin x|$ 与 $|\cos x|$ 都是周期为 π 的周期函数, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^{n^2} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} (|\sin x| + |\cos x|) dx = \sum_{k=0}^{n^2} \int_0^\pi (|\sin x| + |\cos x|) dx \\ &= 4(n^2 + 1), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 1) \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \sin x dx \\ &= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) n^2 \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \sin x dx. \end{aligned}$$

根据归结原理, 并利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 4 \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \sin x dx$$

$$= 4 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t e^{-x^2} \sin x dx}{t^2} = 4 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-t^2} \sin t}{2t} = 2.$$

61. 作代换: $t = \frac{x}{n}$, 并结合定积分的周期性与对称性, 得

$$\begin{aligned} I_n &= n \int_0^{10} (1 - |\sin t|)^n dt = n \int_0^{\frac{7\pi}{2}} (1 - |\sin t|)^n dt - n \int_{10}^{\frac{7\pi}{2}} (1 - |\sin t|)^n dt \\ &= 7n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin t)^n dt - n \int_{10-3\pi}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin t)^n dt = 7J_n - K_n, \end{aligned}$$

其中 $J_n = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin t)^n dt$, 而 $K_n = n \int_{10-3\pi}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin t)^n dt$.

因为 $0 \leq \sin t \leq t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$), 所以

$$\begin{aligned} J_n &\geq n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - t)^n dt = -\frac{n}{n+1} (1 - t)^{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{n}{n+1} \left[1 - \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)^{n+1} \right] \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty), \\ J_n &= n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos t)^n dt = n2^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \frac{t}{2} dt = n2^{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{2n} t dt \\ &\leq n2^{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{2n-1} t \cos t dt = 1, \end{aligned}$$

根据夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = 1$. 又由于 $10 - 3\pi > \frac{\pi}{6}$, 所以

$$\begin{aligned} 0 < K_n &< n \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin t)^n dt \leq n \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 t)^n dt \\ &\leq n \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sin^2 \frac{\pi}{6}\right)^n dt < \frac{\pi}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^n \cdot n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

仍由夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n = 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 7 \lim_{n \rightarrow \infty} J_n - \lim_{n \rightarrow \infty} K_n = 7$.

62. 在展开式 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 中取 $x = 1$, 得 $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = x_n + r_n$, 其中 $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$,

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$.

另一方面, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\sqrt[n]{e} - 1 \sim \frac{1}{n}$, 且 $e^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{e} - 1} - n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n - n(\sqrt[n]{e} - 1)}{\sqrt[n]{e} - 1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(e - r_n) - n(\sqrt[n]{e} - 1)}{\sqrt[n]{e} - 1} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \ln \left(1 - \frac{r_n}{e} \right) - n \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right]}{\frac{1}{n}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln \left(1 - \frac{r_n}{e} \right)}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{2} + \frac{o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right).
 \end{aligned}$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\ln \left(1 - \frac{r_n}{e} \right) \sim -\frac{r_n}{e}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 - \frac{r_n}{e} \right)}{\frac{1}{n}} = -\frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} nr_n$. 因为

$$\begin{aligned}
 nr_n &= n \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \right) \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n-1)!} + \frac{1}{(n-1)!} o\left(\frac{1}{n+1}\right),
 \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} nr_n = 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{\frac{1}{\sqrt{e}-1}} - n \right) = -\frac{1}{2}$.

【注】 在证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} nr_n = 0$ 时, 如能运用 $\frac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理, 则计算过程更为简捷:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nr_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{r_{n+1}}{n+1} - \frac{r_n}{n}}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{(n+1)!}}{-\frac{1}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n-1)!} = 0.$$

63. 首先, 有

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan x)}{2 + \tan^2 x} = \sqrt{2} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

再对 I_n 中的积分作变量变换: $t = nx$, 得

$$I_n = \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{\sin \frac{t}{n}}{1 + \cos^2 t} dt = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin \frac{t}{n}}{1 + \cos^2 t} dt = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{k\pi + \theta}{n}}{1 + \cos^2 \theta} d\theta.$$

利用三角公式, 得

$$2 \sin \frac{\pi}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \frac{k\pi + \theta}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\cos \frac{(2k-1)\pi + 2\theta}{2n} - \cos \frac{(2k+1)\pi + 2\theta}{2n} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \cos \frac{\pi - 2\theta}{2n} - \cos \frac{(2n-1)\pi + 2\theta}{2n} \\
&= 2 \cos \frac{\pi - 2\theta}{2n},
\end{aligned}$$

因此, 当 $n > 3$ 时, 有

$$\begin{aligned}
0 \leq |I_n - \sqrt{2}| &= \left| \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \frac{k\pi + \theta}{n} - \frac{2}{\pi} \right) d\theta \right| \\
&\leq \int_0^\pi \left| \frac{\cos \frac{\pi - 2\theta}{2n}}{n \sin \frac{\pi}{2n}} - \frac{2}{\pi} \right| d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left| 1 - \frac{\cos \frac{\pi - 2\theta}{2n}}{\frac{2n}{\pi} \sin \frac{\pi}{2n}} \right| d\theta \\
&\leq 2 \left| 1 - \frac{\cos \frac{\pi}{2n}}{\frac{2n}{\pi} \sin \frac{\pi}{2n}} \right| = 2 \left| 1 - \frac{\frac{\pi}{2n}}{\tan \frac{\pi}{2n}} \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).
\end{aligned}$$

利用夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \sqrt{2}$.

【注】 本题十分典型, 其特点 (也是难点之一) 是把 $\sqrt{2}$ 用一个相应的定积分表示出来.

64. 令 $T_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^n$, 则 $S_n = 1 + T_n$, 故只需证明 $\{T_n\}$ 收敛并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$.

首先, 由定积分的定义, 知 $\frac{T_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^n < \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$, 所以 $T_n < 1$. 其次,

由平均值不等式易证: $\left(\frac{k}{n}\right)^n < \left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 所以 $T_n < T_{n+1}$, 数列 $\{T_n\}$ 单调增加有上界, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ 存在. 下面, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$, 并确定 T 的值.

注意到当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1 + x$, 故对任意正整数 $k < n$, 有 $\left(1 - \frac{k}{n}\right)^n < e^{n(-k/n)} = e^{-k}$. 所以

$$T_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n < \sum_{k=1}^{n-1} e^{-k} < \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{1}{e-1}.$$

由此得 $T \leq \frac{1}{e-1}$. 又对任意正整数 m , 只要 $n > m$, 必有 $T_n \geq \sum_{k=1}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n$. 先后令

$n \rightarrow \infty$ 及 $m \rightarrow \infty$, 则有 $T \geq \sum_{k=1}^m e^{-k}$ 与 $T \geq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{1}{e-1}$. 于是有 $T = \frac{1}{e-1}$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{e}{e-1}.$$

【注】 如果把求和指标 k 倒一下顺序, 那么下面的方法就更为简捷. 注意到

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n,$$

对于 $0 \leq k \leq n$, 有

$$e^{-k} - \frac{k^2}{n} e^{-k} \leq \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \leq e^{-k},$$

两边求和, 得

$$\sum_{k=0}^n e^{-k} - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k^2 e^{-k} \leq \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \leq \sum_{k=0}^n e^{-k}.$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n e^{-k} = \frac{e}{e-1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k^2 e^{-k} = 0$. 最后, 利用夹逼准则得

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n = \frac{e}{e-1}.$$

65. 设 $f(x) = e^{-x} + \cos 2x + x \sin x$, 则 $f((2n-1)\pi) = e^{-(2n-1)\pi} + 1 > 0$, $f\left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}\right) = e^{-2n\pi + \frac{\pi}{2}} - 1 - 2n\pi + \frac{\pi}{2} < 0$, $f(2n\pi) = e^{-2n\pi} + 1 > 0$, 故存在 $x_{2n-1} \in \left((2n-1)\pi, (2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 及 $x_{2n} \in \left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi\right)$, 使得 $f(x_{2n-1}) = f(x_{2n}) = 0$.

由于 $f'(x) = -e^{-x} - 2\sin 2x + \sin x + x \cos x = -e^{-x} - 2\sin 2x + (\tan x + x) \cos x$, 则当 $x \in \left((2n-1)\pi, (2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi\right)$ 时, 注意到 $x \cos x$ 是单调增加的, 故 $f'(x) > -2 + x \cos x > -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(2n\pi - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 又当 $x \in \left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}, (2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$ 时, $f(x) = e^{-x} + \cos^2 x + (x - \sin x) \sin x > 0$, 所以 $f(x)$ 在每个区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 x_{2n-1}, x_{2n} , 且满足 $x_{2n-1} < x_{2n}$.

另一方面, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 所以

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-x_n} + 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2\sin^2 x_n - x_n \sin x_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin(x_n - n\pi) (2\sin x_n - x_n), \end{aligned}$$

由此可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi) = 0$. 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - n\pi}{\sin(x_n - n\pi)} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2 \sin x_n - x_n} = -\frac{1}{\pi}$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n (x_n - n\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin(x_n - n\pi) (2 \sin x_n - x_n) \frac{n}{2 \sin x_n - x_n} = -\frac{1}{\pi}.$$

66. 记 $a_n = \int_0^n \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1+x}{1+x^2} - \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \frac{1+x^2}{(1+x)^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

根据不等式: 当 $t > 0$ 时, $t > \arctan t > t - \frac{t^3}{3}$, 得

$$a_n > nI_n > a_n - \frac{1}{3n^2} \int_0^n \frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

根据归结原理, 并利用 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^n \frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^t \frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)} dx}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{t^3}{(1+t)(1+t^2)}}{2t} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{(1+t)(1+t^2)} = 0. \end{aligned}$$

利用夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n = \frac{\pi}{4}$.

67. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = 1 - 1 = 0$. 又由于

$$\frac{e^{s_n} - e^{s_{n-1}}}{s_n^e - s_{n-1}^e} = \frac{e^{s_{n-1}}}{s_{n-1}^e} \cdot \frac{e^{s_n - s_{n-1}} - 1}{\left(\frac{s_n}{s_{n-1}}\right)^e - 1} = \frac{e^{s_{n-1}}}{s_{n-1}^e} \cdot \frac{e^{a_n} - 1}{\left(1 + \frac{a_n}{s_{n-1}}\right)^e - 1},$$

并注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e^{a_n} - 1 \sim a_n$, $\left(1 + \frac{a_n}{s_{n-1}}\right)^e - 1 \sim e \frac{a_n}{s_{n-1}}$, 因此

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{s_{n-1}}}{s_{n-1}^e} \cdot \frac{e^{a_n} - 1}{\left(1 + \frac{a_n}{s_{n-1}}\right)^e - 1} = e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{s_{n-1}}}{e \frac{a_n}{s_{n-1}}} = 1.$$

68. 注意到

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right) = 1 - \frac{2}{\sqrt[n]{n}} + \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=3}^n (\sqrt[k]{n} - 1), \quad (1)$$

我们先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=3}^n (\sqrt[k]{n} - 1) = 0$. 这里罗列出需直接引用的三个已知结论.

(1) 不等式: $e^x - 1 \leq x + ex^2$, 其中 $0 \leq x \leq 1$.

(2) 关于调和数列的恒等式: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + \gamma_n$, 其中 C 为 Euler 常数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$.

(3) 级数的和: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

对适当的 n , 取正整数 p_n , 满足 $p_n > \ln n$, 即 $0 < \frac{\ln n}{p_n} < 1$, 则有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=3}^n (\sqrt[k]{n} - 1) = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=3}^{p_n} (\sqrt[k]{n} - 1) + \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n (\sqrt[k]{n} - 1) \\ &< \frac{p_n \sqrt[p_n]{n}}{\sqrt[n]{n}} + \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n (e^{\frac{\ln n}{k}} - 1). \end{aligned} \quad (2)$$

对于上述第二项, 利用前面罗列的三个结论, 有

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n (e^{\frac{\ln n}{k}} - 1) < \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n \left[\frac{\ln n}{k} + e \left(\frac{\ln n}{k} \right)^2 \right] \\ &< \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n \frac{1}{k} + \frac{e \ln^2 n}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n \frac{1}{k^2} \\ &< \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n}} (\ln n + C + \gamma_n) + \frac{e\pi^2}{6} \cdot \frac{\ln^2 n}{\sqrt[n]{n}} \\ &= \left(1 + \frac{e\pi^2}{6} \right) \frac{\ln^2 n}{\sqrt[n]{n}} + (C + \gamma_n) \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n}}. \end{aligned}$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n}} = 0$, 利用夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=p_n+1}^n (e^{\frac{\ln n}{k}} - 1) = 0$.

再考虑②式的第一项, 欲使 $\frac{p_n \sqrt[p_n]{n}}{\sqrt[n]{n}} = \frac{p_n}{\sqrt[p_n]{n}} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 只需取 $p_n = [\sqrt[p_n]{n}]$, 则有

$$0 < \frac{p_n \sqrt[p_n]{n}}{\sqrt[n]{n}} < \frac{p_n + 1}{\sqrt[p_n]{n}} = \frac{1}{\sqrt[p_n]{n}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

根据②式利用夹逼准则, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=3}^n (\sqrt[k]{n} - 1) = 0$.

最后, 根据①式即得 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right) = 1$.

【注】 根据本题结论很容易求解另一个极限题: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} = 2$. 这是因为

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right) = \sqrt[n]{n} \cdot \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right) = \sqrt[n]{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2 \right),$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 左端为收敛的数列, 右端亦然, 所以必为 “ $0 \cdot \infty$ ” 的不定式, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} = 2.$$

69. 根据题设可知, $\{x_n\}$ 是严格单调递增的正数列.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a = +\infty$, 因若不然, 则由 $x_n \geq x_1$ 可推知 $a \geq x_1$ 为有限正数. 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} - x_1 = a - x_1,$$

这表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 收敛. 另一方面, 利用题设递推式并根据 Cauchy 命题可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}} = \frac{1}{a}.$$

根据正项级数的比较审敛法, 可知调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 也收敛, 矛盾. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

又根据 Stolz 定理, 以及 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{n}$, 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1}^2 - x_n^2),$$

因此问题归结为证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1}^2 - x_n^2) = 2$.

为此, 令 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 则由题设可得 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 + \frac{1}{x_n S_n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$. 又

由于 $\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{S_n}{x_{n+1}} + 1$ 及 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{S_n}$, 所以

$$\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{S_n}{x_n} = 1 + \frac{1}{x_n x_{n+1}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

再次利用 Cauchy 命题, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{nx_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{S_{k+1}}{x_{k+1}} - \frac{S_k}{x_k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{S_n}{x_n} \right) = 1.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1}^2 - x_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n}{S_n} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} + 1 \right) = 2.$$

综上所述, 这就证得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{\ln n} = 2$.